

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAMILLY FREIRE, JOSEANE LELIS DE SOUSA, MATHEUS SOARES, OLLÍVIA
HELENA DE LIMA, PEDRO YOSHIKI, VICTOR RODRIGUES DE BARROS

SYNCCARREIRA: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO SAAS PARA AUTOMAÇÃO
DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

CAMILLY FREIRE, JOSEANE LELIS DE SOUSA, MATHEUS SOARES, OLLÍVIA
HELENA DE LIMA, PEDRO YOSHIKI, VICTOR RODRIGUES DE BARROS

SYNCCARREIRA: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO SAAS PARA AUTOMAÇÃO
DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

Projeto de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. Anderson Gomes Peixoto

Orientador: Prof. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Sistema de Bibliotecas

Gerada automaticamente com dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A658a Sobrenome, Nome do(a) Aluno(a) Autor
Título do Trabalho / Nome do(a) Aluno(a) Autor - 2023.
63 p. : il. color.

Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia) - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, 2023.

Orientador : Prof Me. Orientador.

1. Palavra Chave 1. 2. Palavra Chave 2. 3. Palavra Chave 3. 4. Palavra Chave 4. 5.
Palavra Chave 5. I.Título.

CDD 004

CAMILLY FREIRE, JOSEANE LELIS DE SOUSA, MATHEUS SOARES, OLLÍVIA
HELENA DE LIMA, PEDRO YOSHIKI, VICTOR RODRIGUES DE BARROS

SYNCCARREIRA: DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO SAAS PARA AUTOMAÇÃO
DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

Projeto de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em ____/____/____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Anderson Gomes Peixoto(Orientador)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - IFSP

Prof. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - IFSP

Avaliador I

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - IFSP

Avaliador II

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - IFSP

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

Camilly Freire: Dedico este trabalho à minha família, pela paciência e amor incondicional, e aos meus amigos, que foram meu suporte nos dias mais difíceis.

Joseane Lelis: Dedico esta conquista aos meus pais, que sempre acreditaram na minha capacidade, e a todos que me apoiaram nesta transição de carreira.

Matheus Soares: Dedico esta graduação a todos que me apoiaram e acreditaram no meu potencial, sendo a minha fonte de motivação constante.

Olívia Helena: Dedico esta vitória a quem sempre esteve ao meu lado, incentivando-me a buscar o conhecimento e a não desistir diante dos obstáculos.

Pedro Yoshiaki: Dedico este esforço aos meus pais, que me deram os valores necessários para chegar até aqui, e a todos que torceram pelo meu sucesso.

Victor Rodrigues de Barros: Dedico este projeto aos meus familiares e amigos, que compartilharam comigo cada etapa desta trajetória acadêmica e profissional.

AGRADECIMENTOS

A realização deste projeto foi possível graças ao esforço coletivo e ao apoio de pessoas fundamentais em nossa jornada.

Camilly Freire: Agradeço aos meus pais por acreditarem nos meus sonhos e aos meus companheiros de projeto, cujo aprendizado compartilhado foi inestimável.

Joseane Lelis: Agradeço à minha família pelo suporte incondicional, ao IFSP pela formação e aos meus colegas de equipe pela parceria nesta construção.

Matheus Soares: Agradeço a todos que acreditaram no meu potencial, e agradeço imensamente aos meus parceiros de projeto pelo suporte técnico e pela amizade durante este ciclo.

Olívia Helena: Agradeço aos amigos e familiares pela paciência, e a todo o grupo pela troca técnica e pelo amadurecimento que conquistamos juntos.

Pedro Yoshiaki: Agradeço a todos que me apoiaram durante este curso e, especialmente, ao time pelo comprometimento e pela dedicação para entregar este sistema.

Victor Rodrigues de Barros: Agradeço à minha família pela base e incentivo, e aos meus colegas de equipe, que tornaram este desafio uma oportunidade de crescimento constante.

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”

— **Peter Drucker**

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do *SyncCarreira*, uma plataforma *Software as a Service* (SaaS) voltada para a automação e otimização dos processos de orientação vocacional em instituições de ensino. Motivada pela ineficiência dos métodos manuais, que sobrecarregam os psicólogos escolares e dificultam o acompanhamento longitudinal dos estudantes, a solução centraliza dados, automatiza a correção de testes e fornece *dashboards* analíticos para a gestão de turmas. Utilizando tecnologias como *React* no *front-end*, Java com *Spring Boot* no *back-end* e MySQL para persistência, a aplicação foi estruturada com base em uma arquitetura em camadas e metodologias ágeis Scrum. Os resultados esperados incluem a redução da burocracia, maior engajamento dos alunos e suporte técnico qualificado para a tomada de decisão vocacional, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Palavras-chave: Orientação Vocacional. Automação. SaaS. Tecnologia Educacional. Gestão de Dados.

ABSTRACT

This study describes the development of SyncCarreira, a *Software as a Service* (SaaS) platform aimed at automating and optimizing vocational guidance processes in educational institutions. Motivated by the inefficiency of manual methods, which overload school psychologists and hinder longitudinal student tracking, the solution centralizes data, automates test scoring, and provides analytical dashboards for classroom management. Using technologies such as React for the front-end, Java with Spring Boot for the back-end, and MySQL for persistence, the application was built on a layered architecture and Scrum agile methodologies. Expected results include reduced bureaucracy, increased student engagement, and qualified technical support for vocational decision-making, while ensuring compliance with the General Data Protection Law (LGPD).

Keywords: Vocational Guidance. Automation. SaaS. Educational Technology. Data Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Gráfico 1 – Trajetória histórica de estudantes do Ensino Superior.	17
Figura 2 – Gráfico 2 – Taxa de conclusão anual no Ensino Superior dos ingres- santes de 2015.	17
Figura 3 – Gráfico 3 – Taxa de desistência anual acumulada no Ensino Superior (Coorte de Ingressantes em 2015).	18
Figura 4 – Interface do teste de personalidade da plataforma 16Personalities.	19
Figura 5 – Interface do teste vocacional da plataforma Descomplica.	20
Figura 6 – Interface do teste vocacional da plataforma Qual Carreira.	21
Figura 7 – Interface do teste vocacional da plataforma CareerExplorer.	21
Figura 8 – Representação da Arquitetura de Infraestrutura e Implantação (AWS Cloud).	43
Figura 9 – Modelo Entidade Relacionamento (MER) do SyncCarreira.	47
Figura 10 – Diagrama Entidade Relacionamento (DER) do SyncCarreira.	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de Recursos entre os Projetos	22
Tabela 2 – Distribuição de Atribuições por Membro	28
Tabela 3 – Organização da Equipe e Responsabilidades	30
Tabela 4 – Regras de Negócio do SyncCarreira	34
Tabela 5 – Requisitos Funcionais do SyncCarreira	35
Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais do SyncCarreira	39
Tabela 7 – Dicionário de Dados do SyncCarreira	48
Tabela 8 – Dicionário de Dados - Tabela Instituição	49
Tabela 9 – Dicionário de Dados - Tabela Usuário	49
Tabela 10 – Dicionário de Dados - Tabela Agendamento	49
Tabela 11 – Dicionário de Dados - Tabela Pergunta	50
Tabela 12 – Dicionário de Dados - Tabela Trilha	50
Tabela 13 – Dicionário de Dados - Tabela Resposta	50
Tabela 14 – Dicionário de Dados - Tabela Interesse	51
Tabela 15 – Dicionário de Dados - Tabela Interesse Aluno	51
Tabela 16 – Dicionário de Dados - Tabela Role	51
Tabela 17 – Dicionário de Dados - Tabela Usuario Role	51
Tabela 18 – Dicionário de Dados - Tabela Psicóloga	51
Tabela 19 – Dicionário de Dados - Tabela Opção Pergunta	52
Tabela 20 – Cronograma de Desenvolvimento do SyncCarreira	53

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
CFP	Conselho Federal de Psicologia
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
DER	Diagrama Entidade Relacionamento
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
JDBC	Java Database Connectivity
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MER	Modelo Entidade Relacionamento
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
RBAC	Role-Based Access Control (Controle de Acesso Baseado em Perfil)
REST	Representational State Transfer
ONG	Organização Não Governamental
POO	Programação Orientada a Objetos
SaaS	Software as a Service
SPA	Single Page Application
UML	Unified Modeling Language
USP	Universidade de São Paulo
UX	User Experience

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	14
1.1.1	Objetivos Específicos	14
1.2	Problema e Solução Proposta	15
1.3	Justificativa	16
1.4	Análise da Concorrência	18
1.4.1	16 Personalities	19
1.4.2	Descomplica	19
1.4.3	Qual Carreira	20
1.4.4	CareerExplorer	21
1.4.5	Comparativo	22
2	REVISÃO DA LITERATURA	23
2.1	Orientação Vocacional	23
2.2	Atualidade e Panorama do Mercado	24
2.3	Aplicação em Outros Contextos	24
3	GESTÃO DO PROJETO	26
3.1	Organização da Equipe	27
3.1.1	Membros e Atribuições	28
3.1.1.0.1	Metodologia de Colaboração	28
3.2	Metodologias de Gestão e Desenvolvimento	28
3.2.1	Scrum / FDD / PMBOK	30
3.2.1.1	Sprints	31
3.3	Repositório da Aplicação	31
4	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	32
4.1	Escopo do Projeto	32
4.1.1	Regras de negócio	33
4.1.2	Requisitos Funcionais	34
4.1.3	Requisitos Funcionais	38
4.2	Histórias de Usuário	40
4.2.1	Descrição das Histórias de Usuário	40
4.2.1.0.1	Perfil: Psicólogo (Gestão, Intervenção e Acompanhamento)	40
4.2.1.0.2	Perfil: Aluno (Engajamento, Reflexão e Organização)	41
4.2.1.0.3	Perfil: Administrador (Governança, Segurança e Escala)	42

4.3	Arquitetura	42
4.3.1	Definições da Arquitetura	43
4.3.2	Diagrama da Arquitetura	43
4.4	Tecnologias	44
4.4.1	Front-end	44
4.4.2	Back-end	44
4.4.3	Banco de Dados	44
4.4.4	Infraestrutura	45
4.4.4.1	Amazon Web Services (AWS)	45
4.5	Testes e Manutenibilidade	45
4.5.1	Plano de Testes	45
4.6	Segurança, Privacidade e Legislação	46
4.6.1	CrITÉRIOS de Segurança e Privacidade	46
4.6.2	Observância à Legislação	46
4.7	Modelo de Banco de Dados	46
4.7.1	Modelo Entidade Relacionamento – MER	47
4.7.2	Diagrama Entidade Relacionamento – DER (Tabelas)	47
4.7.3	Dicionário de Dados	48
4.8	Duração / Cronograma	52
4.8.1	Análise da Duração do Projeto	52
5	ANÁLISE FINANCEIRA	54
5.1	Custos	54
5.2	Receitas	54
5.3	Cenário Realista	54
5.4	Cenário Otimista	54
5.5	Cenário Pessimista	55
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	56
6.1	Dificuldades, Escolhas e Descartes	56
	REFERÊNCIAS	57

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver o *SyncCarreira*, um *software* proprietário do tipo *SaaS* (*Software as a Service*) destinado à automação e gestão de processos de orientação vocacional em instituições de ensino. A plataforma visa otimizar o fluxo de trabalho de psicólogos escolares, substituindo os métodos manuais de aplicação e correção de testes por um sistema digital integrado, e, simultaneamente, proporcionar aos alunos do ensino médio uma experiência mais interativa e acessível para a realização dos testes, consulta de seu histórico e acompanhamento profissional contínuo.

1.1.1 Objetivos Específicos

Para alcançar o propósito central, o projeto se desdobra nos seguintes objetivos específicos: automatizar a aplicação e correção de testes vocacionais por meio do desenvolvimento de um módulo digital que elimine a necessidade de processos manuais com papel e caneta, reduzindo a margem de erro humano e agilizando a obtenção dos resultados; possibilitar a customização de testes pela equipe de psicologia, implementando funcionalidades que permitam aos profissionais criar novos testes vocacionais, adaptar perguntas existentes e configurar baterias de avaliação personalizadas de acordo com as necessidades específicas de cada aluno ou turma; centralizar e digitalizar registros por meio da criação de um banco de dados centralizado e escalável para armazenar, de forma segura e organizada, o perfil dos alunos, todo o histórico de seus resultados e o *feedback* registrado sobre cada teste realizado; implementar funcionalidades de gestão e análise que forneçam à equipe de psicologia ferramentas para administração de alunos, agendamento de sessões de acompanhamento e análise de dados, permitindo o reconhecimento de padrões e um acompanhamento mais qualificado dos estudantes; promover a reflexão do aluno sobre seus resultados por meio do desenvolvimento de um mecanismo que, ao final de cada teste, permita ao estudante registrar sua concordância ou não com os resultados obtidos, incentivando a autoanálise e gerando insumos valiosos para as sessões de acompanhamento com o psicólogo; e, por fim, garantir a customização e escalabilidade da plataforma, estruturando-a para que possa atender a múltiplas turmas e instituições sem perda de *performance*, utilizando infraestrutura em nuvem.

1.2 PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

A plataforma *SyncCarreira* atua na automação e otimização dos processos de orientação vocacional para estudantes do Ensino Médio, oferecendo uma jornada personalizada e ferramentas especializadas que conferem ao sistema um diferencial competitivo frente às soluções convencionais disponíveis no mercado. O trabalho de orientação vocacional é complexo, envolvendo diversos testes que podem ser aplicados aos estudantes para ajudá-los num momento que pode ser difícil para muitos deles: a escolha da carreira que seguirão por muitos anos de suas vidas.

O grande desafio da orientação vocacional atual é que ela ainda depende, em grande parte, de processos manuais. Os psicólogos utilizam diversos testes e inventários para auxiliar os estudantes, mas como essas ferramentas são aplicadas em papel, o profissional precisa analisar e tabular os resultados de cada aluno um por um. O *SyncCarreira* surge como uma solução para simplificar esse fluxo, permitindo que os psicólogos otimizem seu tempo e foquem no que é essencial: o acompanhamento terapêutico e as conversas com os estudantes, automatizando as tarefas burocráticas e repetitivas.

A aplicação possui dois tipos de perfis: psicólogos e estudantes, cada um com suas respectivas informações de cadastro e acessos. O perfil psicólogo é o que possui maior controle e ingerência sobre o que acontece na aplicação. Ele tem acesso ao histórico e resultados de todos os estudantes que estão associados a ele, tem controle sobre quais testes são enviados a quais estudantes, pode alterar, criar e excluir testes, além de agendar horários e enviar notificações para que os estudantes selecionados executem os testes. Em suma, o perfil do psicólogo define o fluxo da orientação vocacional que é aplicado dentro do aplicativo. Por outro lado, o perfil estudante tem acesso apenas ao seu próprio histórico de resultados nos testes e suas avaliações psicológicas, garantindo o sigilo necessário a esses usuários.

Haverá a opção de alterar o idioma da aplicação para o inglês para uma possível implementação do sistema em escolas e outras instituições bilíngues. Adicionalmente, será possível para os psicólogos cadastrarem perfis de tipos de personalidades, que serão associadas aos estudantes com base nos resultados de seus testes e orientações vocacionais. Essas informações poderão ser agrupadas em relatórios, para que se possa ter uma visão geral da orientação.

Tanto o perfil psicólogo quanto o perfil estudante poderão enviar *feedbacks* personalizados, para que haja uma comunicação efetiva entre os usuários mesmo quando não for possível o encontro presencial para orientação. O perfil de estudante poderá personalizar seus interesses prévios, para que se possa ter uma noção geral inicial de tendências a carreiras ou áreas de atuação. Agendamentos de testes e de encontros poderão ser visualizados pelos perfis e podem ser aceitos ou recusados,

conforme a necessidade de horários de cada usuário.

Em suma, o *SyncCarreira* traz benefícios tanto para os estudantes em fase de escolha de carreira quanto para os psicólogos, facilitando a comunicação, automatizando processos, ajudando os profissionais da área da Psicologia a se concentrarem mais nas partes fundamentais do trabalho e menos nas partes burocráticas, contribuindo para o sucesso de todos envolvidos.

1.3 JUSTIFICATIVA

A relevância do projeto *SyncCarreira* fundamenta-se na urgente necessidade de modernização tecnológica em um setor vital para o desenvolvimento estudantil: a orientação vocacional. Atualmente, a persistência de métodos manuais baseados em suporte físico (papel e caneta) cria um gargalo operacional que limita a atuação do psicólogo escolar e compromete a agilidade do processo. A automação proposta por este trabalho justifica-se, primordialmente, pela otimização da eficiência operacional, uma vez que a digitalização da aplicação e correção de testes elimina tarefas burocráticas e repetitivas. Ao reduzir a margem de erro humano e acelerar a entrega de resultados, a solução permite que o profissional direcione seu foco para a dimensão analítica e terapêutica, oferecendo um suporte mais estratégico e humanizado ao orientando.

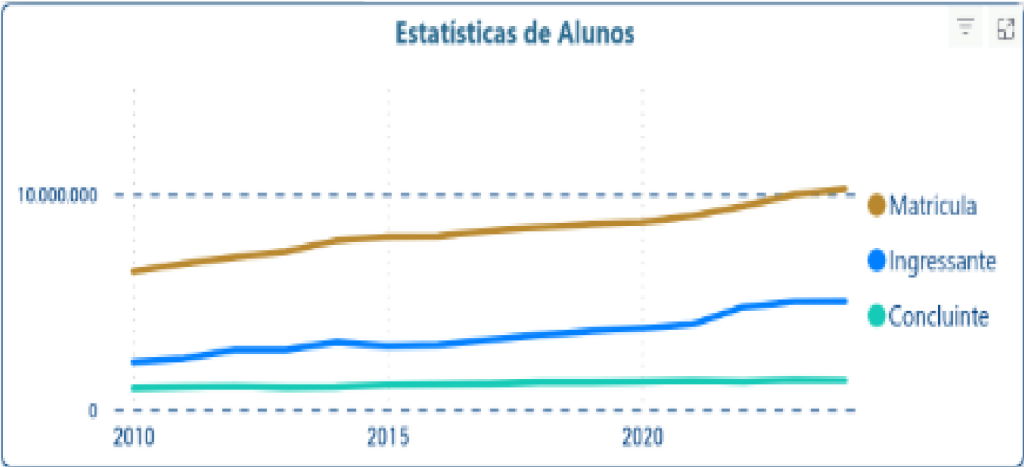
Sob a ótica social e educacional, o desenvolvimento desta plataforma responde aos desafios enfrentados por jovens em fase pré-vestibular, período de intensa pressão psíquica e escolhas determinantes. Ao oferecer uma interface interativa e acessível, o *SyncCarreira* promove maior engajamento dos estudantes, alinhando a prática da psicologia escolar à realidade digital da geração atual. Além disso, a centralização do histórico de resultados em um banco de dados seguro garante a continuidade do acompanhamento profissional, transformando a orientação vocacional em uma jornada documentada e longitudinal, o que confere maior robustez ao processo de autoconhecimento do aluno.

Do ponto de vista técnico e institucional, a importância do *software* estende-se pela sua arquitetura como modelo *Software as a Service (SaaS)* e sua escalabilidade em nuvem. Tais características conferem ao projeto uma extensão significativa, permitindo que instituições de diferentes portes e contextos — incluindo escolas bilíngues, dada a funcionalidade de internacionalização — adotem o sistema com baixo custo de infraestrutura inicial. A capacidade de customização de testes e a geração de relatórios gerenciais não apenas organizam a gestão de informações sensíveis, em conformidade com o sigilo profissional, mas também fornecem insumos valiosos para que as instituições identifiquem padrões de interesse e aprimorem suas diretrizes pedagógicas.

Para compreender a gravidade do problema gerado por escolhas profissionais precipitadas, os microdados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

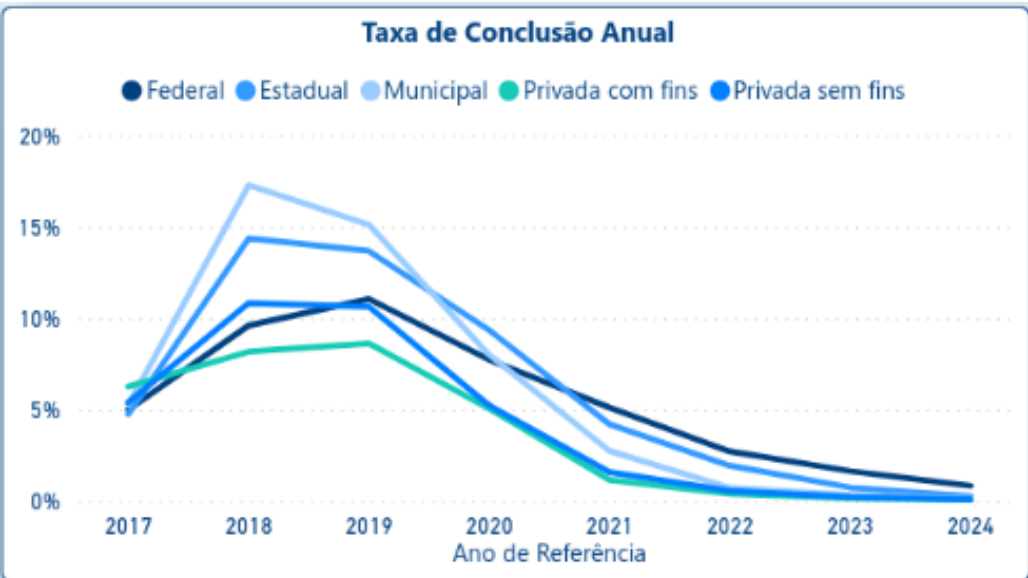
Anísio Teixeira (INEP) revelam um cenário alarmante de abandono. Acompanhando a trajetória dos estudantes ingressantes no Ensino Superior no ano de 2015, nos gráficos abaixo (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2026):

Figura 1 – Gráfico 1 – Trajetória histórica de estudantes do Ensino Superior.



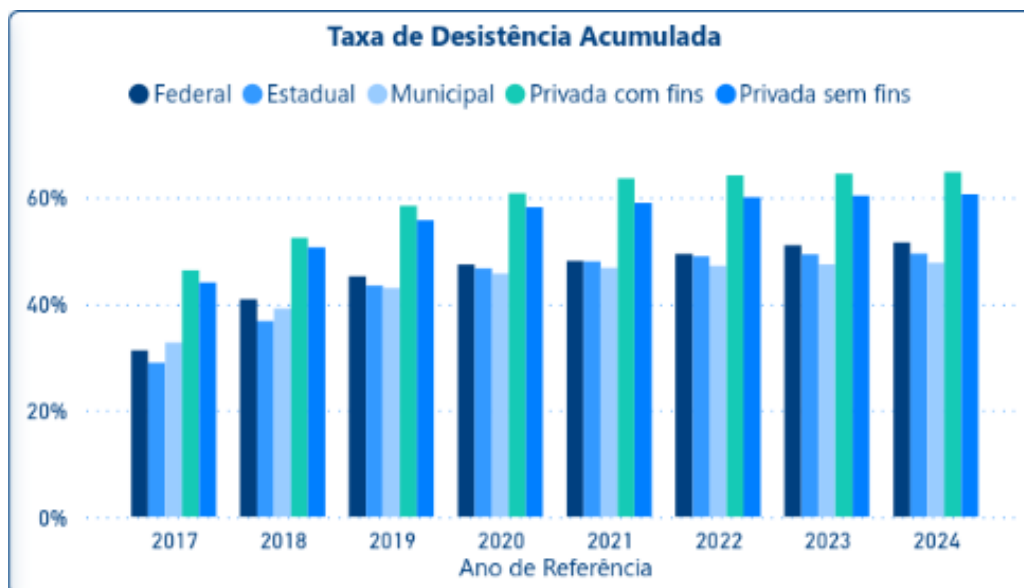
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) (2026).

Figura 2 – Gráfico 2 – Taxa de conclusão anual no Ensino Superior dos ingressantes de 2015.



Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) (2026).

Figura 3 – Gráfico 3 – Taxa de desistência anual acumulada no Ensino Superior (Coorte de Ingressantes em 2015).



Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) (2026).

Os números apresentados evidenciam que grande parte do problema da evasão universitária, que gera desperdício de tempo para o aluno e perda financeira para o sistema educacional, tem raiz na transição do Ensino Médio para o Superior. A escolha baseada em impulso, pressão externa ou falta de autoconhecimento resulta em frustrações futuras.

No ecossistema escolar, a psicóloga é a profissional capacitada para mitigar esse risco através da Orientação Vocacional. Entretanto, ao ficarem restritas a processos analógicos (como a aplicação de testes em papel e a tabulação de planilhas de resultados), as profissionais deixam de aplicar sua principal especialidade: a interpretação psicológica e a escuta ativa do aluno. Os dados mostram que a falta dessa orientação qualificada deságua nas estatísticas de evasão nos anos seguintes.

1.4 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Para o desenvolvimento estrutural e visual do sistema, foi realizado um estudo de *benchmarking* com o intuito de identificar as principais soluções disponíveis no mercado que tangenciam o escopo de testes vocacionais e mapeamento de perfil. Compreender o cenário atual do mercado é uma etapa fundamental para o desenvolvimento e o posicionamento de qualquer solução tecnológica. Conforme apontam KOTLER & KELLER (2012), o planejamento de estratégias eficazes exige que a organização pesquise e compreenda o mais profundamente possível a atuação dos seus concorrentes.

A análise a seguir foca em quatro plataformas amplamente utilizadas pelo público jovem — 16Personalities, Descomplica, CareerExplorer e Qual Carreira — destacando seus pontos fortes e as lacunas que a aplicação desenvolvida neste projeto se propõe a preencher no contexto escolar.

1.4.1 16 Personalities

O 16Personalities é uma plataforma global de mapeamento de personalidade baseada na teoria de traços e nos conceitos de Myers-Briggs. Embora não seja estritamente um teste vocacional voltado para a escolha de carreiras, é uma ferramenta amplamente utilizada por jovens em fase de autodescoberta.

A plataforma destaca-se excepcionalmente pela sua Interface de Usuário (UI) e Experiência do Usuário (UX). A utilização de uma escala de concordância visual (Escala Likert) torna o preenchimento fluido, rápido e menos cansativo para o jovem. Além disso, a devolutiva dos resultados é gamificada, utilizando avatares e descrições de fácil compreensão, gerando alta identificação.

Figura 4 – Interface do teste de personalidade da plataforma 16Personalities.



Fonte: 16PERSONALITIES (2026).

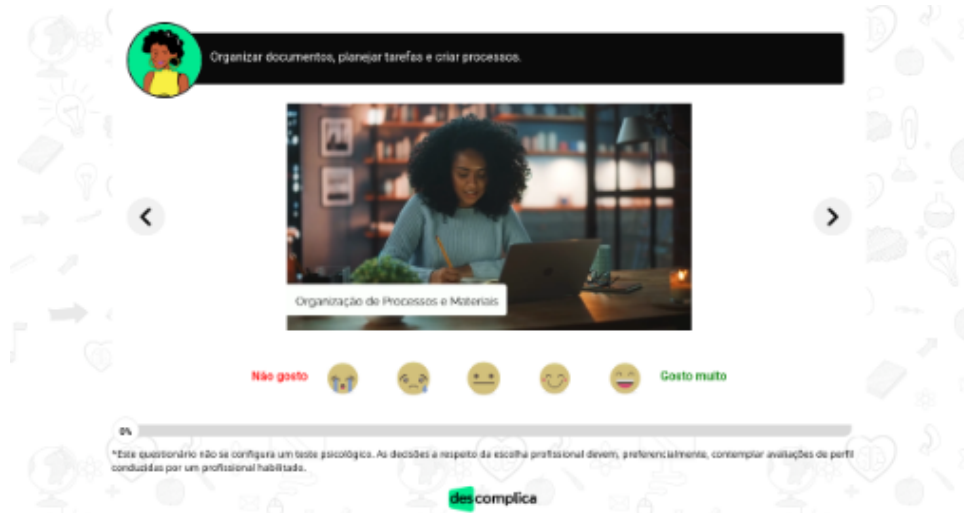
1.4.2 Descomplica

O Descomplica é uma das maiores plataformas de educação *online* do Brasil, com forte atuação na preparação para o ENEM e grandes vestibulares. Como parte de sua jornada de atração e engajamento, a plataforma disponibiliza testes vocacionais rápidos para os estudantes.

A principal vantagem é a acessibilidade e a linguagem altamente alinhada à realidade do estudante do Ensino Médio brasileiro. A plataforma consegue vincular de forma imediata o resultado de um teste de perfil com opções de cursos superiores reais

e tendências de mercado, facilitando a visualização dos próximos passos acadêmicos do aluno.

Figura 5 – Interface do teste vocacional da plataforma Descomplica.

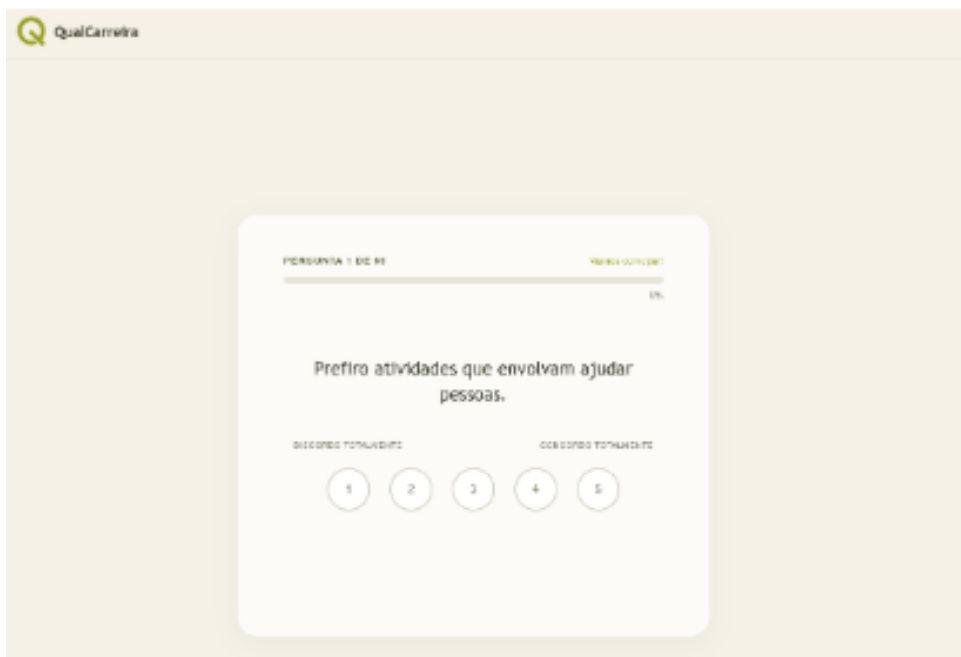


Fonte: DESCOMPLICA (2026).

1.4.3 Qual Carreira

A plataforma Qual Carreira é uma ferramenta *web* focada em orientação vocacional, auxiliando milhares de usuários a filtrar as centenas de graduações existentes e sugerindo aquelas que melhor se adequam à sua personalidade e objetivos. Além disso, funciona como um portal de conteúdo e notícias, mantendo seu público, composto majoritariamente por estudantes e universitários, sempre informado sobre temas essenciais, como calendários de provas e atualizações no sistema educacional brasileiro.

Figura 6 – Interface do teste vocacional da plataforma Qual Carreira.

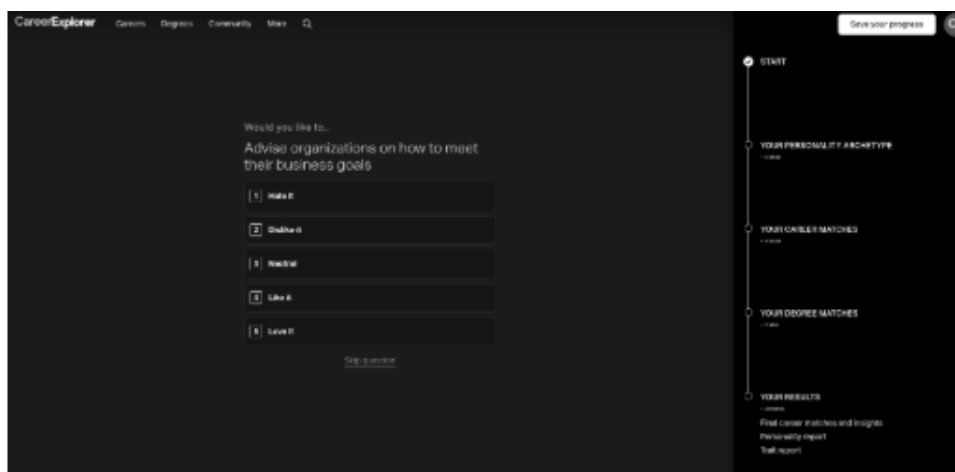


Fonte: QUALCARREIRA (2026).

1.4.4 CareerExplorer

A plataforma web CareerExplorer é uma referência em sistemas de orientação de carreira. Utiliza uma interface moderna e altamente atrativa, gerando relatórios personalizados para seus usuários. Além disso, a ferramenta sugere certificações e cursos alinhados aos objetivos individuais, tendo como um de seus grandes diferenciais a alta taxa de personalização. Seu foco abrange um amplo espectro de usuários, desde universidades e jovens recém-saídos do ensino médio, até jovens adultos em dúvida sobre a graduação e profissionais que buscam uma transição de carreira.

Figura 7 – Interface do teste vocacional da plataforma CareerExplorer.



Fonte: CARREREXPLORER (2026).

1.4.5 Comparativo

Abaixo, o Tabela 1 resume as funcionalidades da plataforma frente às soluções de mercado:

Tabela 1 – Comparação de Recursos entre os Projetos.

Funcionalidades Principais	16pers.	Descomplica	Qual Carreira	CareerExplorer	SyncCarreira
Login (Aluno/Psicóloga)	✓	✓		✓	✓
Painel da Psicóloga					✓
Dashboard do Aluno					✓
Relatórios (Aluno/Turma)	✓	✓		✓	✓
Histórico de Testes	✓	✓		✓	✓
Feedback Automatizado	✓	✓	✓	✓	✓
Feedback da Psicóloga		✓			✓
Gestão de Agendamentos					✓
Cadastro de Testes Próprios					✓
Multi-idioma (Inglês)	✓			✓	✓

Fonte: Autores (2026).

2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama geral das contribuições científicas à área de orientação vocacional.

2.1 ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

A trajetória da Orientação Profissional (OP) no Brasil é marcada por transformações teóricas e metodológicas que acompanham as mudanças políticas, sociais e econômicas do país (ABADE, 2005). Historicamente, a produção científica e as práticas na área podem ser compreendidas por meio de três perspectivas principais: a psicométrica, a clínica e a psicossocial (ABADE, 2005).

As primeiras aplicações sistemáticas da Psicologia ao trabalho no Brasil ocorreram na década de 1920, inicialmente voltadas para a seleção profissional em cursos técnicos e empresas ferroviárias (ABADE, 2005). Nesse período, a OP fundamentava-se na administração científica do trabalho, operando sob a lógica do "homem certo no lugar certo" (ABADE, 2005).

O marco institucional dessa fase foi a criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) em 1947, que visava ajustar o trabalhador ao emprego por meio do estudo científico de aptidões (ABADE, 2005). A abordagem era estritamente psicométrica e estatística, utilizando testes vocacionais para direcionar indivíduos de acordo com capacidades inerentes, frequentemente ignorando condições de classe ou histórias de vida (ABADE, 2005).

A partir da década de 1960, a hegemonia da psicometria começou a ser questionada. Sob influência de Carl Rogers e da Psicanálise, o foco deslocou-se do diagnóstico puramente técnico para o auxílio ao autoconhecimento (ABADE, 2005). No entanto, o regime militar instaurado em 1964 restringiu visões críticas, mantendo a Psicologia vinculada a perspectivas experimentais por um longo período (ABADE, 2005).

A consolidação de uma estratégia efetivamente clínica ocorreu no início dos anos 1970 e 1980, fortemente influenciada pela obra do argentino Rodolfo Bohoslavsky (ABADE, 2005). Autores como Maria Margarida Carvalho, na USP, foram pioneiros ao introduzir a estratégia clínica e desenvolver o trabalho de orientação em grupo, que visava ensinar o indivíduo a escolher, integrando aprendizagem experiencial e cognitiva (ABADE, 2005). Nesse período, o termo "vocacional" passou a ser preferido por remeter à dimensão clínica da escolha (ABADE, 2005).

Nos anos 1980 e 1990, surgiram críticas contundentes à OP que ignorava as desigualdades sociais e colocava no indivíduo a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso (ABADE, 2005). A escolha profissional passou a ser discutida como

um processo multideterminado e dinâmico (ABADE, 2005). Atualmente, a área conta com o suporte da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), criada em 1993, que se tornou o novo centro organizador da produção científica no país (ABADE, 2005). Novas abordagens surgiram, como a abordagem sócio-histórica, que problematiza a realidade social injusta, o paradigma ecológico, fundamentado na Psicologia Social e modelos de ativação da aprendizagem e abordagens integradas baseadas na maturidade vocacional (ABADE, 2005).

A produção científica também destaca as vantagens da OP em grupo. Embora tenha surgido inicialmente para atender a uma demanda quantitativa, percebeu-se que o grupo atua como uma amostra do processo social, permitindo o confronto com a diversidade e o compartilhamento de angústias típicas da adolescência (ABADE, 2005).

Em conclusão, a revisão da literatura indica que, embora as perspectivas clínica e psicométrica ainda predominem, há um movimento crescente em direção a referenciais psicossociais que consideram as transformações do mundo do trabalho contemporâneo e a necessidade de uma prática baseada na realidade social (ABADE, 2005).

2.2 ATUALIDADE E PANORAMA DO MERCADO

O setor de tecnologia educacional, ou *EdTech*, atravessa um momento de transição onde a simples digitalização de conteúdos não é mais suficiente; o mercado exige ferramentas que integrem coleta de dados à análise preditiva. Instituições de ensino e profissionais de orientação vocacional lidam hoje com o desafio de escalar o atendimento sem perder a personalização. O *SyncCarreira* atende a essa necessidade crítica ao centralizar o fluxo de dados em uma plataforma única, eliminando a dependência de tabulações manuais que impedem a agilidade no *feedback* ao aluno. Esta automação é o divisor de águas que permite transformar um processo historicamente burocrático em uma estratégia orientada a dados, essencial para a eficácia do aconselhamento profissional moderno.

2.3 APLICAÇÃO EM OUTROS CONTEXTOS

O *SyncCarreira* foi estruturado com uma arquitetura que permite sua rápida adoção em cenários que exigem alto impacto e baixa complexidade operacional:

- **Escalabilidade em Projetos Sociais e ONGs:** Instituições que operam com jovens em situação de vulnerabilidade sofrem com a limitação de recursos humanos e financeiros para atendimentos individuais. O sistema atua como uma ferramenta de escala: ao automatizar a triagem e o mapeamento de aptidões, o *software* permite que um único psicólogo monitore dezenas de estudantes

simultaneamente, garantindo um acompanhamento estruturado que seria inviável via prontuários de papel.

- **Gestão de Grupos em Instituições de Ensino:** A aplicação permite que orientadores gerenciem turmas numerosas sem a fragmentação de informações. Por meio do painel de controle, o profissional tem visibilidade imediata sobre o progresso coletivo, identificando lacunas no desenvolvimento da turma e automatizando o envio de conteúdos direcionados. Isso resolve o gargalo de gestão de grupos, permitindo uma intervenção pedagógica baseada em evidências em vez de suposições manuais.

3 GESTÃO DO PROJETO

A gestão do projeto do *SyncCarreira* será estruturada com o objetivo de garantir a organização, o planejamento e a execução adequada das atividades necessárias ao desenvolvimento da plataforma. Para tanto, será adotada uma abordagem sistemática que compreende as fases de planejamento, execução e acompanhamento, permitindo a distribuição eficiente de tarefas, o controle de prazos e a mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

O planejamento do projeto constitui a primeira etapa e tem como finalidade estabelecer as bases sobre as quais todas as demais atividades serão conduzidas. Nesta fase, serão definidos o escopo detalhado do sistema, com base nos objetivos específicos previamente estabelecidos, e as entregas parciais e finais esperadas. Serão elaborados os artefatos de planejamento, incluindo o cronograma de atividades com a definição de marcos temporais, a alocação preliminar de recursos humanos e tecnológicos, e a identificação dos principais riscos associados ao desenvolvimento. A definição clara das funcionalidades previstas para cada perfil de usuário — psicólogo e estudante — será documentada por meio de especificações de requisitos funcionais e não funcionais, garantindo que todas as entregas estejam alinhadas à proposta de automação, customização e centralização de dados.

A fase de execução compreende a implementação prática das atividades planejadas, sendo conduzida de forma iterativa e incremental. O desenvolvimento do *software* será organizado em *sprints*, ciclos curtos de trabalho com duração predefinida, nos quais serão priorizadas as funcionalidades de maior valor para o negócio. Durante a execução, a equipe responsável pelo projeto realizará atividades de codificação, testes unitários e integração contínua, assegurando que cada módulo desenvolvido atenda aos critérios de qualidade estabelecidos. Serão desenvolvidos, nesta etapa, os quatro principais componentes do sistema: o módulo de gestão de baterias de avaliação, que implementará as operações de gerenciamento de dados de testes vocacionais personalizáveis; o módulo de jornada do orientando, responsável pelo cadastro e gestão do perfil dos estudantes e seu histórico de testes; o módulo de planejamento terapêutico, que viabilizará o agendamento de sessões de orientação entre psicólogos e alunos; e o módulo de repositório de devolutivas, que permitirá a geração, armazenamento e compartilhamento de relatórios personalizados e *feedbacks* entre os usuários.

O acompanhamento do projeto será realizado de forma contínua e sistemática, com o propósito de monitorar o progresso das atividades, controlar prazos e garantir que os objetivos estabelecidos sejam alcançados dentro do escopo e dos recursos previstos. Para tanto, serão realizadas reuniões periódicas de alinhamento entre os

membros da equipe, nas quais serão analisados os indicadores de desempenho, como o cumprimento do cronograma, a evolução das entregas e a ocorrência de eventuais desvios ou impedimentos. Ferramentas de gestão de projetos, como quadros Kanban ou *softwares* de acompanhamento de tarefas, serão utilizadas para a visualização do fluxo de trabalho e a transparência na distribuição de responsabilidades. Adicionalmente, serão conduzidas revisões de código e testes de aceitação ao final de cada *sprint*, assegurando que as entregas parciais estejam em conformidade com os requisitos especificados e prontas para integração ao sistema completo.

No que tange à distribuição de tarefas e ao controle de prazos, a equipe do projeto será organizada de acordo com as competências técnicas necessárias para cada etapa do desenvolvimento. As responsabilidades serão atribuídas de forma clara e documentada, considerando áreas como desenvolvimento *front-end*, desenvolvimento *back-end*, modelagem de banco de dados, testes de *software* e documentação técnica. O cronograma estabelecido na fase de planejamento servirá como referência para o monitoramento do avanço das atividades, sendo atualizado sempre que necessário para refletir ajustes decorrentes de imprevistos ou mudanças no escopo. A adoção de práticas ágeis, como a realização de reuniões diárias de alinhamento (*daily meetings*) e a manutenção de um *backlog* priorizado, contribuirá para a agilidade na tomada de decisões e para a rápida adaptação a eventuais mudanças de requisitos ao longo do desenvolvimento.

Por fim, a gestão do projeto também contemplará a comunicação com as partes interessadas, incluindo o orientador acadêmico e os potenciais usuários finais da plataforma, psicólogos e estudantes. Serão realizadas apresentações periódicas do andamento do projeto, com demonstrações das funcionalidades já implementadas, permitindo a coleta de *feedbacks* e a validação contínua das soluções desenvolvidas. Essa abordagem colaborativa visa assegurar que o produto final esteja alinhado às reais necessidades dos usuários e aos objetivos educacionais e institucionais que motivaram a concepção do *SyncCarreira*. Dessa forma, a estrutura de gestão adotada contribuirá para a organização eficiente do trabalho, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a entrega de uma solução tecnológica consistente, escalável e alinhada às demandas do mercado de orientação vocacional.

3.1 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

O projeto *SyncCarreira* é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, estruturada de forma a cobrir todas as etapas do ciclo de vida de um *software* SaaS, desde a concepção da experiência do usuário até a implementação da infraestrutura de dados. A divisão de papéis foi estabelecida para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança no tratamento de informações sensíveis.

3.1.1 Membros e Atribuições

A equipe é composta por seis integrantes, com responsabilidades distribuídas conforme suas especialidades técnicas:

Tabela 2 – Distribuição de atribuições por membro da equipe.

Membro	Ger. Proj.	DBA	UX	Back-end	Front-end	Doc.
Joseane Lelis	X					X
Camilly Freire		X	X			X
Olívia Helena		X			X	X
Victor Rodrigues de Barros				X		X
Pedro Yoshiaki				X		X
Matheus Soares					X	X

Fonte: Autoria própria (2026).

3.1.1.0.1 Metodologia de Colaboração

Para favorecer a colaboração e evitar gargalos no desenvolvimento, a equipe adota as seguintes práticas:

- **Divisão por Competências:** Ao designar responsáveis específicos para áreas como *Back-end* e Banco de Dados, o projeto evita o retrabalho, pois cada integrante domina as ferramentas e padrões necessários para sua função, como Programação Orientada a Objetos (POO).
- **Suporte Mútuo e Redundância:** A presença de mais de um integrante em áreas críticas (como o par de desenvolvedores *Back-end* e a dupla de DBAs) evita a sobrecarga individual e permite a troca de conhecimento técnico, garantindo a continuidade do projeto em caso de imprevistos.
- **Integração Contínua:** A comunicação entre os DBAs e os desenvolvedores *Back-end* é constante para garantir que a API reflita fielmente o modelo de dados planejado, fator essencial para a escalabilidade do modelo SaaS proposto.

3.2 METODOLOGIAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

A condução do projeto *SyncCarreira* será fundamentada na adoção de metodologias ágeis de gestão e desenvolvimento, especificamente o *framework* Scrum combinado com práticas do Kanban, visando garantir a organização sistemática das etapas, o planejamento eficiente e o acompanhamento contínuo do progresso. A escolha por abordagens ágeis justifica-se pela natureza do projeto, que envolve a construção de um *software* com múltiplos módulos interconectados — gestão de testes, perfil

de alunos, agendamentos e relatórios —, demandando flexibilidade para incorporar ajustes ao longo do processo sem comprometer o cronograma estabelecido.

O Scrum será empregado como estrutura principal para a organização do trabalho, dividindo o desenvolvimento em ciclos iterativos denominados *sprints*, cada um com duração de duas semanas. Essa periodicidade permite que a equipe entregue incrementos funcionais do sistema em intervalos regulares, facilitando a validação contínua das implementações junto ao orientador e aos potenciais usuários. No início de cada *sprint*, será realizada uma reunião de planejamento (*sprint planning*), na qual serão selecionadas as funcionalidades prioritárias a serem desenvolvidas com base no *backlog* do produto — uma lista ordenada de requisitos que reflete os objetivos específicos do projeto. Durante essa cerimônia, as tarefas serão estimadas em termos de esforço e complexidade, utilizando técnicas como *planning poker*, e serão atribuídas aos membros da equipe conforme suas competências técnicas.

Para complementar o Scrum e dar maior visibilidade ao fluxo de trabalho, será adotado um quadro Kanban, que poderá ser implementado por meio de ferramentas como Trello, Jira ou Azure Boards. O quadro será estruturado com colunas representando os estágios do desenvolvimento — "A Fazer", "Em Andamento", "Em Revisão", "Em Teste" e "Concluído"— permitindo o acompanhamento em tempo real do *status* de cada tarefa e a identificação imediata de possíveis gargalos ou bloqueios. Essa combinação metodológica assegura que o planejamento seja dinâmico e que as prioridades possam ser reavaliadas a cada ciclo, em consonância com os *feedbacks* recebidos e as eventuais mudanças de escopo.

A gestão do projeto será conduzida por meio de cerimônias ágeis regulares, que estabelecem a cadência e a previsibilidade das atividades. Diariamente, serão realizadas reuniões breves de alinhamento (*daily meetings*), com duração máxima de quinze minutos, nas quais cada membro da equipe compartilhará o progresso realizado no dia anterior, as tarefas previstas para o dia corrente e os impedimentos que eventualmente estejam dificultando a execução. Ao final de cada *sprint*, serão conduzidas duas cerimônias fundamentais: a revisão (*sprint review*), destinada à apresentação dos incrementos desenvolvidos para o orientador e demais partes interessadas, coletando *feedbacks* e validando as entregas; e a retrospectiva (*sprint retrospective*), focada na análise contínua do processo, identificando pontos de melhoria e ajustando as práticas da equipe para os ciclos subsequentes.

No que tange ao desenvolvimento técnico propriamente dito, será adotada uma abordagem orientada a testes (*test-driven development*) sempre que viável, garantindo que cada funcionalidade seja acompanhada de testes automatizados que assegurem sua correção e estabilidade. O código-fonte será versionado utilizando Git, com o repositório hospedado em plataforma como GitHub ou GitLab, adotando-se um fluxo de trabalho baseado em *branches* para isolamento de funcionalidades (*feature branches*)

e revisão de código por pares (*code review*) antes da integração à *branch* principal. Essa prática contribui para a qualidade do *software*, a disseminação do conhecimento técnico entre a equipe e a redução da incidência de defeitos.

A integração contínua será implementada por meio de ferramentas automatizadas que executam os testes e verificam a conformidade do código com os padrões estabelecidos a cada novo *commit*, fornecendo *feedback* imediato sobre a saúde do projeto. Para a gestão da infraestrutura, será adotado o conceito de infraestrutura como código (*infrastructure as code*), permitindo que os ambientes de desenvolvimento, teste e produção sejam provisionados de forma consistente e reproduzível, reduzindo riscos associados a diferenças de configuração entre os ambientes.

Por fim, a documentação do projeto será tratada como parte integrante do processo de desenvolvimento, não como uma etapa final. Serão produzidos e mantidos artefatos como a documentação técnica da API, o manual de implantação e o guia do usuário, todos atualizados ao longo do ciclo de vida do projeto. Essa sistemática de gestão e desenvolvimento torna o processo mais claro, previsível e sistemático, permitindo à equipe conduzir o projeto com foco na entrega de valor, no cumprimento dos prazos e na qualidade do produto final.

3.2.1 Scrum / FDD / PMBOK

A Tabela 3 descreve a estrutura de papéis e responsabilidades adotada no *framework* Scrum:

Tabela 3 – Organização da equipe e responsabilidades.

Integrante	Função	Papel Scrum	Responsabilidades
Joseane Lelis	Gerente de Projetos	Product Owner	Liderança estratégica; controle de cronograma; documentação do projeto; garantir que entregas atendam aos requisitos
Camilly Freire	DBA e UX	Time de Desenvolvimento	Modelagem e administração do banco de dados; garantir integridade e persistência; design de experiência do usuário
Victor Rodrigues de Barros	Desenvolvedor Back-end	Time de Desenvolvimento	Desenvolvimento de API REST com Java e Spring Boot; lógica de negócio; implementação de segurança
Pedro Yoshiaki	Desenvolvedor Back-end	Time de Desenvolvimento	Desenvolvimento de API REST com Java e Spring Boot; lógica de negócio; implementação de segurança
Matheus Soares	Desenvolvedor Front-end	Time de Desenvolvimento	Implementação da interface visual; transformação de protótipos UX em componentes funcionais
Olívia Helena	DBA e Front-end	Scrum Master	Facilitar cerimônias Scrum; remover impedimentos; apoiar o time; além de contribuir na estrutura de dados e interface

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2.1.1 Sprints

O desenvolvimento do *SyncCarreira* foi estruturado em um ciclo de 10 meses (fevereiro a dezembro de 2026), utilizando a metodologia ágil Scrum para garantir entregas incrementais e controle de qualidade. O cronograma foi organizado em *Sprints* quinzenais, permitindo a adaptação contínua aos requisitos e a validação constante das funcionalidades.

A distribuição das etapas de desenvolvimento compreende:

- **Fase de Fundação e MVP (Fevereiro/2026 – Junho/2026):** Foco no levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados e implementação das funcionalidades essenciais para o MVP (sistema de testes e painéis de acesso), com entrega final prevista para o dia 02 de junho de 2026.
- **Fase de Expansão e Refinamento (Junho/2026 – Dezembro/2026):** Foco na implementação de funcionalidades avançadas, integração de relatórios analíticos, refinamento da interface com base em testes de usabilidade e preparação final para a entrega do projeto completo em 02 de dezembro de 2026.

Cada *Sprint* foi documentada no arquivo `diario.md` presente no repositório do projeto, onde foram registrados os impedimentos, as tarefas concluídas e o progresso do cronograma, garantindo a transparência e o acompanhamento rigoroso de todas as etapas de execução.

3.3 REPOSITÓRIO DA APLICAÇÃO

O código-fonte do *SyncCarreira* está hospedado na plataforma GitHub, utilizando controle de versão para garantir a rastreabilidade e a organização do desenvolvimento.

Link do Repositório: <<https://github.com/VictorB4rros/SyncCarreira>>

Instruções de Acesso: O repositório é público e contém toda a estrutura do projeto *full-stack*, integrando o *front-end* desenvolvido em React ao *back-end* construído em Java com *Spring Boot*. Para acessar e executar o sistema localmente, o desenvolvedor deve clonar o repositório, garantindo a instalação do Java 17+ e do Maven. As dependências e configurações de ambiente são processadas automaticamente pelo arquivo `pom.xml`, conforme detalhado na documentação técnica presente no repositório do projeto.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este capítulo detalha as etapas de concepção, modelagem e implementação do sistema *SyncCarreira*. O foco estrutural deste documento abrange desde o levantamento inicial de requisitos até a definição da arquitetura de *back-end* e das estratégias de segurança e implantação, garantindo a robustez necessária para o processamento de dados sensíveis no contexto de testes vocacionais.

4.1 ESCOPO DO PROJETO

O escopo deste projeto compreende o desenvolvimento de uma plataforma *Web* responsiva, estruturada no modelo *Software as a Service* (SaaS), voltada para a automação e gestão de testes vocacionais em instituições de ensino. O sistema visa atender a três perfis distintos de usuários: Administrador, Psicóloga Escolar e Aluno.

Para solucionar o problema de lentidão e processos manuais na orientação vocacional, o sistema entregará as seguintes funcionalidades:

- **Módulo de Autenticação e Autorização:** Sistema de *login* seguro com controle de acesso baseado em perfis (*Role-Based Access Control*), garantindo o isolamento de dados entre diferentes instituições e usuários.
- **Gestão Dinâmica de Testes:** Ferramenta administrativa que permite às psicólogas cadastrar, editar, visualizar e excluir testes vocacionais, inserindo perguntas, escalas e pesos personalizados diretamente na plataforma.
- **Módulo do Aluno:** Interface interativa e gamificada (utilizando componentes como a Escala Likert) para a realização dos testes vocacionais de forma digital.
- **Feedback Instantâneo:** O motor do sistema processará as respostas em tempo real e, ao finalizar a submissão, fornecerá um *feedback* imediato na tela do aluno com o seu perfil vocacional calculado.
- **Motor de Avaliação (*Back-end*):** Algoritmo responsável por receber as respostas do aluno, tabular os dados com base nos pesos pré-definidos e calcular o perfil vocacional resultante.
- **Módulo da Psicóloga (*Dashboard*):** Painel de gestão em que a profissional poderá visualizar a lista de alunos de sua instituição, acompanhar o *status* de preenchimento dos testes e acessar os relatórios finais com os resultados consolidados de cada estudante.

- **Painel da Psicóloga (Filtros e Classificação):** Painel de gestão em que o profissional poderá acompanhar o progresso dos testes. O módulo contará com ferramentas de filtragem avançada, permitindo classificar e agrupar os alunos por turma e por resultado vocacional.
- **Agendamento de Consultas:** Módulo integrado de calendário que permite à psicóloga marcar, organizar e gerenciar horários de atendimento e sessões de orientação individual com os alunos a partir do sistema.
- **Módulo Administrativo:** Funcionalidades para o cadastro de escolas, psicólogas e alunos na base de dados.

4.1.1 Regras de negócio

As regras de negócio estabelecem as políticas, as restrições e as diretrizes operacionais que o software SyncCarreira deve seguir para garantir a eficácia do seu propósito pedagógico e terapêutico. Segundo a literatura de Engenharia de Software, a definição clara dessas regras é o que garante que o sistema reflita adequadamente as necessidades, os processos e os limites do domínio do problema, servindo como base para a validação dos requisitos (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN; MAXIM, 2016).

A dinâmica principal do sistema fundamenta-se em uma progressão estruturada, na qual a jornada do aluno é dividida em quatro trilhas sequenciais obrigatórias: autoconhecimento, influências, informação e projeto de futuro. Como mecanismo de controle de fluxo, o avanço na plataforma é estritamente condicionado à conclusão da etapa anterior. Durante esse processo, o sistema assegura a autonomia do estudante, permitindo que ele expresse suas opiniões e sentimentos livremente, culminando na elaboração de uma síntese textual ao final de cada trilha.

Em alinhamento com as diretrizes contemporâneas de orientação profissional, que compreendem a escolha de carreira como um processo construído socialmente em vez da revelação de uma vocação inata (BOCK, 2004), o software atua estritamente como uma ferramenta facilitadora. O sistema não valida nem fornece conteúdo psicológico proprietário; a curadoria e a formulação das perguntas são de inteira responsabilidade da instituição e do profissional de psicologia. Consequentemente, o resultado final entregue pelo sistema não consiste em um diagnóstico fechado de carreira, mas sim na apresentação de um leque amplo de possibilidades, garantindo que o aluno possua um panorama completo do seu processo de escolha. No pilar de Informação, a plataforma deve assegurar que o aluno acesse links previamente curados pela psicóloga, direcionando-o a fontes externas seguras e confiáveis, como portais do Enem, ProUni, políticas de cotas e informações sobre cursos.

Por fim, os mecanismos de monitoramento foram projetados para otimizar o tempo e a intervenção da psicóloga escolar, garantindo que ela consiga dar atenção

especial àqueles alunos que apresentam dificuldades. Para respeitar as normas de atuação profissional e manter o foco na gestão das turmas, o painel da psicóloga exibirá um indicador de status de conclusão por aluno e acionará um alerta visual (flag) de "necessidade de orientação", preservando, nesse nível gerencial, o sigilo sobre o detalhe de cada resposta fornecida. O sistema também incorpora regras de triagem terapêutica, nas quais os alunos que já possuem todas as trilhas concluídas, mas permanecem com o status "em dúvida", são imediatamente priorizados para a participação em sessões de orientação em grupo.

Para uma visualização objetiva e rastreabilidade durante o desenvolvimento, a Tabela 1 descreve as regras de negócio mapeadas para a plataforma.

Tabela 4 – Regras de negócio do SyncCarreira.

Identificador	Regra de Negócio
RN-01	A jornada do aluno é dividida em 4 trilhas sequenciais (autoconhecimento, influências, informação, projeto de futuro). Não é possível avançar sem concluir a trilha anterior.
RN-02	O aluno precisa ter autonomia para realizar as trilhas e expressar sua opinião/sentimentos. Ao final de cada trilha, o aluno deve obrigatoriamente registrar uma síntese textual livre.
RN-03	O painel da psicóloga deve exibir o status por aluno (trilhas concluídas) e acionar uma <i>flag</i> de "necessidade de orientação" para alunos com dificuldades, sem exibir, neste painel, os detalhes das respostas individuais.
RN-04	Alunos que concluíram todas as trilhas, mas permanecem com o status "em dúvida", devem ser priorizados automaticamente pelo sistema para sessões de orientação em grupo.
RN-05	No pilar de Informação, o sistema deve fornecer aos alunos links previamente curados pela psicóloga direcionados a fontes externas confiáveis (Enem, ProUni, cotas, cursos disponíveis).
RN-06	O sistema não valida nem fornece conteúdo psicológico proprietário. A instituição/psicóloga é inteiramente responsável por criar e inserir as perguntas (trilhas) dentro da ferramenta.
RN-07	O resultado final gerado pela jornada deve apresentar um leque de possibilidades formativas e profissionais, sendo proibida a geração de um diagnóstico fechado de carreira.
RN-08	O sistema deve fornecer ao aluno um panorama completo do seu histórico na jornada, garantindo uma visão holística e contínua do seu processo de escolha.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.1.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações e os comportamentos específicos que o software SyncCarreira deve executar para atender às necessidades dos seus diferentes perfis de usuários. Eles definem "o que" o sistema fará, delineando as interações fundamentais entre os atores e a plataforma.

A arquitetura de funcionalidades do sistema foi distribuída entre três atores principais: o Administrador, a Psicóloga e o Aluno. O administrador detém permissões

de alto nível para cadastrar, editar e desativar instituições (escolas ou ONGs) na plataforma, além de criar e gerenciar as contas de usuários com permissões isoladas por perfil. A psicóloga, atuando como curadora pedagógica, possui acesso para criar e organizar perguntas customizadas nas quatro trilhas fundamentais. Além disso, o sistema fornece à profissional um painel de monitoramento que exibe o status de cada aluno e gera alertas automáticos (flags) para aqueles que concluíram as trilhas mas indicaram indecisão, priorizando-os para agendamentos de sessões e permitindo a emissão de relatórios individuais ou de turma. A psicóloga também conta com ferramentas para enviar feedbacks personalizados e curar links de fontes externas.

Do lado do aluno, o sistema exige a navegação obrigatória pelas quatro trilhas sequenciais (autoconhecimento, influências, informação e projeto de futuro). A plataforma garante a autonomia do estudante, permitindo o registro de sínteses textuais ao final de cada etapa e a livre expressão por meio de campos abertos e escalas. Como entrega de valor, o sistema fornece ao estudante a visualização de um leque de possibilidades de carreira ao final da jornada, o acompanhamento do seu histórico de testes, a personalização de interesses e o acesso direto aos seus agendamentos e feedbacks enviados pela profissional.

A Tabela 5 detalha todos os requisitos funcionais mapeados para o MVP do SyncCarreira e suas respectivas prioridades.

Tabela 5 – Requisitos funcionais do SyncCarreira.

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RF-01	Cadastro de instituições	O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar instituições (escolas/ONGs) na plataforma, associando a cada uma seus usuários e turmas.	—	Administrador	Alta
RF-02	Gestão de usuários e perfis de acesso	O administrador deve poder criar, editar e desativar contas de psicólogas e alunos, atribuindo o perfil correto (administrador, psicóloga, aluno) com permissões isoladas por perfil.	—	Administrador	Alta

Continua na próxima página...

Tabela 5 – Requisitos funcionais do SyncCarreira (continuação).

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RF-03	Criação e gestão de perguntas e trilhas	A psicóloga deve poder criar, editar e excluir perguntas e organizá-las em trilhas customizadas, associadas aos quatro pilares (autoconhecimento, influências, informação, projeto de futuro). O conteúdo é de responsabilidade da instituição.	RN-06	Psicóloga	Alta
RF-04	Painel de monitoramento de status por aluno	A psicóloga deve visualizar, em um painel, o status de progresso de cada aluno por trilha concluída, sem necessidade de ler resposta por resposta.	RN-03	Psicóloga	Alta
RF-05	Flag de necessidade de orientação	O sistema deve sinalizar automaticamente alunos que concluíram todas as trilhas mas registraram dúvida ou indecisão na síntese final, gerando um alerta visível no painel da psicóloga.	RN-03, RN-04	Psicóloga	Alta
RF-06	Priorização de alunos em dúvida para sessão	A psicóloga deve poder visualizar e filtrar alunos com flag ativa e agendá-los para atendimento individual ou sessão em grupo, com suporte a múltiplos alunos por sessão.	RN-04	Psicóloga	Alta
RF-07	Curadoria de links de fontes externas	A psicóloga deve poder cadastrar e associar links de fontes externas confiáveis (Enem, ProUni, cotas, portais de cursos) à trilha de Informação, visíveis ao aluno durante a jornada.	RN-05	Psicóloga	Média
RF-08	Emissão de relatórios de turma e individuais	A psicóloga deve poder gerar relatórios com o panorama de progresso da turma (visão macro) e relatório individual por aluno contendo sínteses e status de cada trilha.	RN-03	Psicóloga	Média

Continua na próxima página...

Tabela 5 – Requisitos funcionais do SyncCarreira (continuação).

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RF-09	Agendamento de sessões	A psicóloga deve poder criar, editar e cancelar agendamentos de sessões individuais ou em grupo, com visualização por calendário. O aluno deve ser notificado sobre seus agendamentos.	—	Psicóloga	Média
RF-10	Feedback personalizável ao aluno	A psicóloga deve poder redigir e enviar um feedback textual personalizado ao aluno ao final da jornada ou após sessão de orientação.	—	Psicóloga	Média
RF-11	Jornada de 4 trilhas sequenciais intertravadas	O aluno deve percorrer as trilhas obrigatoriamente na ordem: autoconhecimento → influências → informação → projeto de futuro. O acesso à trilha seguinte é liberado somente após conclusão e síntese da trilha atual.	RN-01	Aluno	Alta
RF-12	Registro de síntese textual ao final de cada trilha	Ao concluir cada trilha, o aluno deve registrar uma síntese textual livre com suas reflexões e conclusões. O campo deve ter tamanho mínimo orientado, sem restrições de conteúdo.	RN-02	Aluno	Alta
RF-13	Autonomia para expressão de opinião e sentimento	O sistema deve oferecer campos abertos e instrumentos de escala (ex.: Likert) que permitam ao aluno expressar percepções, opiniões e sentimentos sem julgamento ou resposta certa.	RN-02	Aluno	Alta
RF-14	Visualização do leque de possibilidades de carreira	Ao final da jornada, o sistema deve apresentar ao aluno um conjunto de áreas e carreiras sugeridas com base nas suas respostas — nunca um diagnóstico fechado. O resultado deve enfatizar que é um ponto de partida, não uma decisão definitiva.	RN-07	Aluno	Alta

Continua na próxima página...

Tabela 5 – Requisitos funcionais do SyncCarreira (continuação).

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RF-15	Panorama completo da jornada	O aluno deve poder visualizar, a qualquer momento, o histórico de suas respostas e sínteses de todas as trilhas já concluídas, permitindo revisão e reflexão.	RN-08	Aluno	Média
RF-16	Personalização de perfil e interesses	O aluno deve poder configurar algumas informações de perfil (interesses declarados) utilizadas para contextualizar a jornada.	—	Aluno	Baixa
RF-17	Histórico de testes e evolução	O aluno deve poder consultar o histórico de jornadas anteriores (caso a instituição repita o processo), acompanhando sua evolução ao longo do tempo.	—	Aluno	Baixa
RF-18	Visualização de agendamentos e feedbacks	O aluno deve visualizar seus agendamentos de sessão e os feedbacks enviados pela psicóloga, em uma área dedicada no seu painel.	—	Aluno	Média

Fonte: Autoria própria (2026).

4.1.3 Requisitos Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais definem o que o sistema fará, os requisitos não funcionais especificam "como" ele deve operar, estabelecendo os atributos de qualidade, as restrições tecnológicas e as exigências de desempenho e segurança da aplicação.

Para o SyncCarreira, a proteção da informação é um pilar crítico, dado o tratamento de dados de menores de idade. Nesse sentido, o sistema implementará controle de autenticação utilizando tokens JWT para impedir acessos cruzados entre perfis e adotará criptografia em repouso para os dados sensíveis, garantindo estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e permitindo a exclusão de registros a pedido da instituição. A arquitetura SaaS impõe também que haja um isolamento lógico completo dos dados, impedindo que informações de alunos e turmas sejam acessadas por outras instituições cadastradas.

No aspecto de usabilidade e performance, o software requer uma interface responsiva (focada em mobile-first), acessível e intuitiva para o público jovem. As operações fundamentais devem manter um tempo de resposta inferior a 2 segundos e

a disponibilidade do sistema deve ser garantida em 99% durante o período letivo comercial. A sustentabilidade técnica do back-end será viabilizada pela utilização de uma arquitetura em camadas em Java com Spring Boot, aliada à documentação automática da API via Swagger/OpenAPI, assegurando manutenibilidade e escalabilidade para versões futuras.

A Tabela 6 sistematiza as premissas não funcionais adotadas para o projeto.

Tabela 6 – Requisitos não funcionais do SyncCarreira.

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RNF-01	Segurança — autenticação e autorização	O sistema deve implementar autenticação via token JWT com expiração configurável. O acesso a cada recurso deve ser validado pelo perfil do usuário (administrador, psicóloga, aluno), impedindo acesso cruzado entre perfis.	—	Sistema	Alta
RNF-02	Privacidade e proteção de dados (LGPD)	Dados sensíveis de menores de idade (sínteses, respostas, perfil) devem ser armazenados com criptografia em repouso. O sistema deve permitir exclusão de dados a pedido da instituição, em conformidade com a LGPD.	—	Sistema	Alta
RNF-03	Desempenho — tempo de resposta	As operações principais (cargamento de trilha, salvamento de resposta, exibição do painel) devem responder em até 2 segundos em condições normais de uso.	—	Sistema	Média
RNF-04	Usabilidade — interface acessível e responsiva	A interface deve ser responsiva (mobile-first), legível e navegável por jovens sem familiaridade técnica. A jornada do aluno deve ser intuitiva, sem necessidade de manual.	—	Sistema	Alta
RNF-05	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial.	—	Sistema	Média

Continua na próxima página...

Tabela 6 – Requisitos não funcionais do SyncCarreira (continuação).

ID	Título	Descrição	Regras	Ator	Prior.
RNF-06	Manutenibilidade — arquitetura em camadas	O back-end deve seguir arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Entity) com Spring Boot, garantindo separação de responsabilidades e facilidade de evolução.	—	Sistema	Média
RNF-07	Documentação de API	Todas as rotas da API devem ser documentadas automaticamente via Swagger/OpenAPI, permitindo integração e testes sem dependência de documentação manual.	—	Sistema	Baixa
RNF-08	Isolamento de dados por instituição	Os dados de alunos, turmas e trilhas de uma instituição não devem ser acessíveis por outras instituições cadastradas na plataforma, garantindo isolamento lógico completo.	—	Sistema	Alta

Fonte: Autoria própria (2026).

4.2 HISTÓRIAS DE USUÁRIO

O projeto *SyncCarreira* adota a metodologia ágil Scrum, utilizando Histórias de Usuário (HU) para orientar o desenvolvimento de todo o ecossistema da plataforma, desde a jornada básica do MVP até as funcionalidades de gestão avançada previstas para a conclusão do projeto. As histórias a seguir refletem as necessidades de todos os perfis de usuários identificados.

4.2.1 Descrição das Histórias de Usuário

4.2.1.0.1 Perfil: Psicólogo (Gestão, Intervenção e Acompanhamento)

- **HU01 – Monitoramento de Turma:** Como psicólogo, quero um painel de monitoramento de *status* por turma, para que eu visualize o progresso dos alunos sem acessar dados sigilosos.

Crterios de Aceitação: O sistema deve exibir lista de alunos por turma; filtrar por trilhas concluídas.

- **HU02 – Triagem de Necessidades:** Como psicólogo, quero visualizar alunos com dificuldades ou indecisos, para priorizar sessões (RN-03, RN-04).

Critérios de Aceitação: Sistema deve gerar alerta visual (*flag*) para alunos com *status* "em dúvida".

- **HU03 – Customização de Trilhas:** Como psicólogo, quero criar e organizar trilhas customizadas, adaptando o conteúdo à necessidade da turma (RN-06).
Critérios de Aceitação: Permitir cadastro, edição e exclusão de perguntas e trilhas.
- **HU04 – Curadoria de Materiais:** Como psicólogo, quero realizar a curadoria de *links* externos, oferecendo material de consulta confiável (RN-05).
Critérios de Aceitação: Permitir associar *links* de fontes externas à trilha de "Informação".
- **HU05 – Emissão de Relatórios:** Como psicólogo, quero gerar relatórios de turma e individuais, para embasar *feedbacks* técnicos.
Critérios de Aceitação: Exportar panorama macro da turma e histórico detalhado do aluno.
- **HU06 – Comunicação de Feedback:** Como psicólogo, quero enviar *feedbacks* personalizados pela plataforma, centralizando a análise e orientações.
Critérios de Aceitação: Disponibilizar campo de texto editável para *feedback* enviado ao aluno.
- **HU07 – Gestão de Agendamentos:** Como psicólogo, quero gerenciar o agendamento de sessões (individuais ou grupo), visualizando-as por calendário.
Critérios de Aceitação: Notificar aluno automaticamente sobre o agendamento criado.

4.2.1.0.2 Perfil: Aluno (Engajamento, Reflexão e Organização)

- **HU08 – Jornada de Aprendizado:** Como aluno, quero percorrer trilhas sequenciais, absorvendo conteúdo de forma lógica e gradativa (RN-01).
Critérios de Aceitação: Bloquear acesso à trilha seguinte enquanto a atual não for concluída.
- **HU09 – Registro de Síntese:** Como aluno, quero registrar sínteses textuais ao final de cada trilha, expressando minhas reflexões (RN-02).
Critérios de Aceitação: Campo de texto obrigatório para finalização de cada trilha.
- **HU10 – Panorama e Resultados:** Como aluno, quero visualizar leque de carreiras e histórico de trilhas, compreendendo minha evolução (RN-07, RN-08).
Critérios de Aceitação: Exibir áreas sugeridas sem emitir diagnóstico fechado.
- **HU11 – Organização de Agenda:** Como aluno, quero visualizar meus agendamentos e *feedbacks* recebidos, acompanhando meu progresso.

Critérios de Aceitação: Exibir área dedicada no painel do aluno com o histórico de sessões.

- **HU12 – Configuração de Perfil:** Como aluno, quero personalizar meu perfil e selecionar interesses, tornando a experiência mais alinhada às minhas afinidades.
Critérios de Aceitação: Permitir que o aluno atualize seus interesses declarados.

4.2.1.0.3 Perfil: Administrador (Governança, Segurança e Escala)

- **HU13 – Cadastro e Gestão de Instituições:** Como administrador, quero cadastrar e gerir múltiplas instituições (escolas/ONGs), para que eu possa escalar o uso da plataforma para diferentes parceiros de forma isolada (RF-01).
Critérios de Aceitação: O sistema deve permitir o cadastro de nome, CNPJ e configurações de acesso da instituição; os dados devem ser logicamente segregados por ID de instituição.
- **HU14 – Gestão de Perfis e Isolamento de Acesso:** Como administrador, quero gerir contas de psicólogas e alunos, atribuindo permissões específicas, para garantir que usuários acessem apenas os dados de sua própria instituição (RF-02, RNF-08).
Critérios de Aceitação: O sistema deve validar o perfil (Admin, Psicólogo, Aluno) em cada requisição; deve impedir o acesso cruzado de dados entre instituições.
- **HU15 – Auditoria e Conformidade LGPD:** Como administrador, quero ferramentas para exclusão de dados e gestão de termos de uso, para que a plataforma permaneça em conformidade com a LGPD (RNF-02).
Critérios de Aceitação: Deve haver uma funcionalidade para a exclusão irreversível de dados de alunos a pedido da instituição ou responsável legal.

4.3 ARQUITETURA

O software *SyncCarreira*. adota o modelo de implantação *Software as a Service* (SaaS), focado na distribuição do sistema em nuvem para instituições de ensino. Sob a ótica do desenvolvimento web, o projeto foi concebido a partir da separação das responsabilidades entre o cliente e o servidor, sendo a comunicação intermediada por uma API REST.

Para a camada de visualização, o sistema utiliza a abordagem de *Single Page Application* (SPA), a qual propicia uma experiência de uso responsiva, interativa e econômica no consumo de banda, visto que dispensa recarregamentos completos de página a cada interação do usuário. No que tange à lógica do servidor, a aplicação fundamenta-se no padrão de Arquitetura em Camadas (Layered Architecture). Esse

padrão, amplamente consolidado no ecossistema Spring Boot, assegura que o código seja altamente coeso e de baixo acoplamento, já que cada camada detém uma finalidade delimitada e apenas se comunica de modo estrito com as camadas diretamente adjacentes.

4.3.1 Definições da Arquitetura

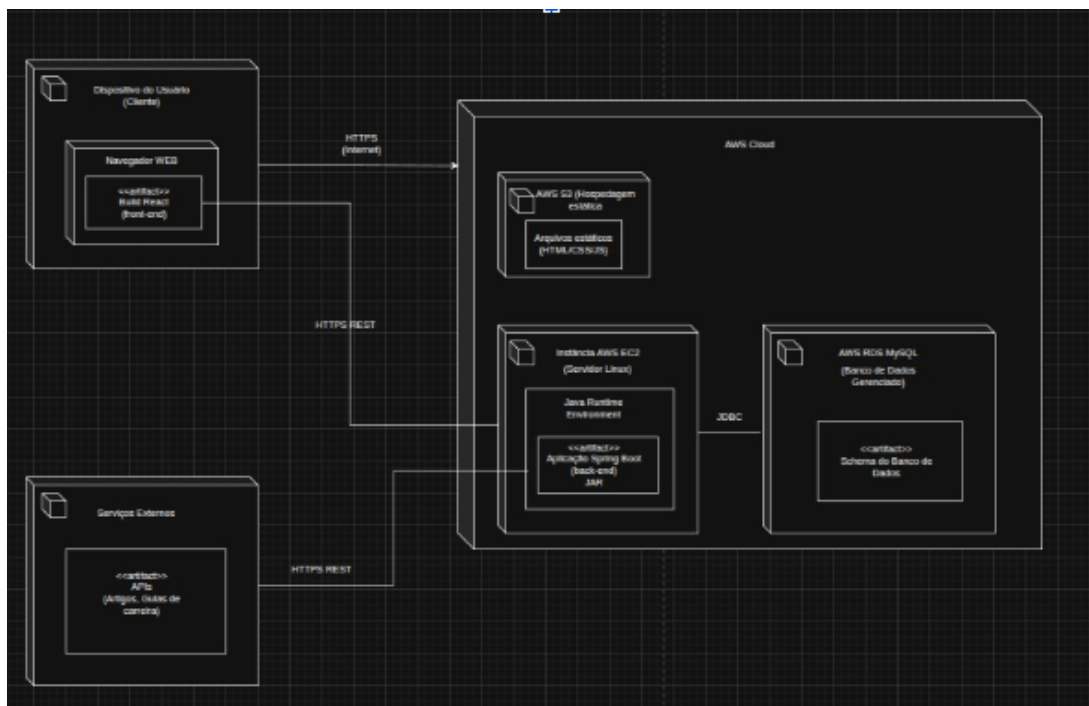
O *SyncCarreira* foi estruturado com base em uma Arquitetura em Camadas (*Layered Architecture*), que garante a separação de responsabilidades entre a interface de usuário, a lógica de negócios e a persistência de dados. Esta definição arquitetural prioriza a manutenibilidade, permitindo que alterações na interface ou nas regras de negócio ocorram sem impactar o núcleo do sistema.

O sistema gerencia o ciclo de vida da informação através de módulos de alta coesão, abstraindo operações básicas de persistência para níveis de governança e orquestração de dados:

4.3.2 Diagrama da Arquitetura

O diagrama abaixo ilustra a arquitetura técnica do sistema, detalhando a infraestrutura em nuvem e a integração entre os componentes da aplicação:

Figura 8 – Representação da Arquitetura de Infraestrutura e Implantação (AWS Cloud).



Fonte: Produzido pelos autores (2026).

A arquitetura foi estruturada para garantir escalabilidade e segurança, composta pelos seguintes elementos principais:

- **Dispositivo do Usuário:** Interface *front-end* desenvolvida em React, acessada via navegador *web* e comunicando-se via HTTPS com os serviços em nuvem.
- **AWS S3:** Responsável pela hospedagem dos arquivos estáticos (HTML/CSS/JS), garantindo alta disponibilidade e *performance* no carregamento da interface.
- **Instância AWS EC2:** Servidor Linux que hospeda o *back-end* desenvolvido em Java/*Spring Boot*, processando as regras de negócio e gerenciando as requisições REST.
- **AWS RDS (MySQL):** Banco de dados gerenciado que garante a persistência das entidades do sistema, com conexão segura via JDBC realizada diretamente pelo *back-end*.

4.4 TECNOLOGIAS

O ecossistema tecnológico do *SyncCarreira* foi selecionado para garantir robustez, segurança e escalabilidade, permitindo que a aplicação suporte desde a operação do MVP até a consolidação do projeto completo. Abaixo, detalham-se as tecnologias adotadas para cada componente da solução.

4.4.1 Front-end

O *front-end* foi desenvolvido com abordagem *mobile-first*, utilizando HTML, CSS e JavaScript para garantir uma interface intuitiva e acessível. A biblioteca React foi aplicada na estruturação de componentes reutilizáveis, otimizando a navegação, garantindo fluidez e assegurando uma experiência dinâmica e adaptável aos diversos dispositivos dos estudantes.

4.4.2 Back-end

O *back-end* utiliza Java com o *framework Spring Boot*, estruturado sob o padrão de arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Entity), o que garante a separação de responsabilidades, facilidade de manutenção e a robustez necessária para as regras de negócio complexas das trilhas vocacionais.

4.4.3 Banco de Dados

O sistema utiliza o banco de dados MySQL para o armazenamento das entidades e registros da plataforma, garantindo a integridade, a consistência dos dados e o suporte eficiente às transações relacionais necessárias para o funcionamento das trilhas de orientação e perfis de usuário.

4.4.4 Infraestrutura

A estratégia de infraestrutura baseia-se em um modelo SaaS (*Software as a Service*) hospedado na nuvem, garantindo alta disponibilidade para os usuários finais.

4.4.4.1 Amazon Web Services (AWS)

A aplicação é hospedada na AWS (*Amazon Web Services*), aproveitando a infraestrutura global para garantir a disponibilidade exigida para o horário letivo. Além disso, a segurança baseada em *tokens* JWT (*JSON Web Token*) é implementada para garantir a autorização e o isolamento lógico entre os diferentes perfis (Administrador, Psicóloga e Aluno) e entre diferentes instituições, cumprindo as diretrizes de segurança da informação.

4.5 TESTES E MANUTENIBILIDADE

A estratégia de testes do *SyncCarreira* foi concebida para assegurar a confiabilidade, a segurança dos dados e a conformidade com as regras de negócio estabelecidas, garantindo que o sistema evolua de forma estável durante todo o ciclo de desenvolvimento.

4.5.1 Plano de Testes

O plano de testes adota uma abordagem em camadas, onde a qualidade é validada desde o desenvolvimento unitário até a aceitação final. A estratégia foca na automação de processos, visando reduzir falhas em produção e garantir a integridade do isolamento de dados entre diferentes instituições. Os testes são executados automaticamente através do Maven em cada ciclo de *build*, assegurando que novas implementações não comprometam funcionalidades existentes.

A execução do plano de testes contempla:

- **Testes Funcionais e Unitários:** Validação da lógica de negócio e componentes isolados via JUnit, garantindo que as regras de cada trilha operem conforme o esperado.
- **Testes de Integração:** Validação da persistência de dados utilizando o banco H2, confirmando a comunicação correta entre as camadas Repository e o banco.
- **Testes Não Funcionais:** Avaliação de *performance* e carga, monitorando o tempo de resposta das consultas principais (meta de até 2s) e a disponibilidade do sistema em períodos de alta demanda escolar.

- **Análise Estática e Convenções:** Aplicação de padrões de *clean code* e documentação de API via Swagger, facilitando a manutenibilidade do código por terceiros.

4.6 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LEGISLAÇÃO

Esta seção estabelece os compromissos do *SyncCarreira* com a proteção de dados e a conformidade legal, priorizando um ambiente de confiança para a interação entre alunos, psicólogos e instituições de ensino. A segurança da informação é tratada como um requisito fundamental para a operação do sistema, assegurando que o tratamento de dados pessoais ocorra de forma ética e protegida.

4.6.1 Critérios de Segurança e Privacidade

O sistema foi projetado para garantir que as informações de cada participante permaneçam restritas ao contexto da sua própria instituição de ensino. O acesso à plataforma é rigorosamente controlado, assegurando que cada usuário — seja ele aluno, psicólogo ou administrador — visualize apenas os dados necessários para o exercício de sua função. Essa estrutura de governança impede o cruzamento de informações entre diferentes escolas ou grupos, protegendo o sigilo e a privacidade dos registros individuais. Além disso, todas as informações sensíveis dos estudantes são armazenadas com proteção rigorosa contra acessos não autorizados, reforçando o cuidado necessário com a jornada de autodescoberta dos jovens.

4.6.2 Observância à Legislação

O *SyncCarreira* está em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tratando a privacidade como um compromisso central do serviço prestado. A plataforma foi estruturada para respeitar o direito de controle do usuário sobre seus próprios dados, oferecendo mecanismos que permitem às instituições parceiras gerenciar a permanência das informações, incluindo o procedimento para exclusão ou anonimização dos registros quando o vínculo do aluno com a escola é finalizado. O sistema assegura que os dados coletados sejam utilizados exclusivamente para a finalidade de orientação vocacional, garantindo total transparência e conformidade com o cenário legal vigente para o tratamento de dados pessoais no ambiente educacional.

4.7 MODELO DE BANCO DE DADOS

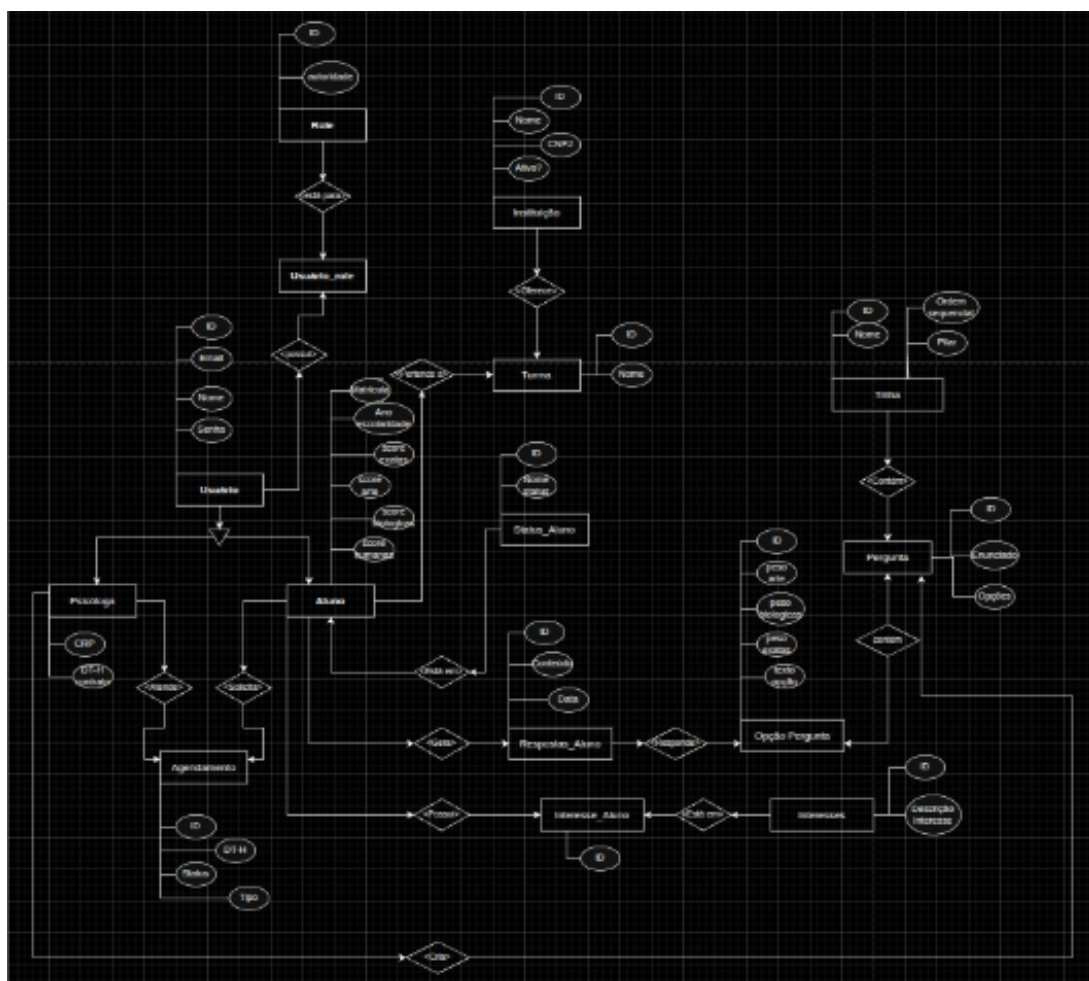
Este tópico apresenta a estrutura de dados do *SyncCarreira*, projetada para organizar as informações dos usuários, o fluxo das trilhas de orientação e os registros

de interação, garantindo a integridade e o isolamento dos dados.

4.7.1 Modelo Entidade Relacionamento – MER

O modelo foi desenvolvido para refletir as necessidades de negócio do sistema, estabelecendo as relações entre as entidades fundamentais: Instituição, Usuário, Trilha, Pergunta, Resposta e Agendamento. O desenho foca na hierarquia de acesso, onde cada instituição detém seus próprios usuários e turmas, e na sequência lógica necessária para o percurso do aluno pelas trilhas.

Figura 9 – Modelo Entidade Relacionamento (MER) do SyncCarreira.

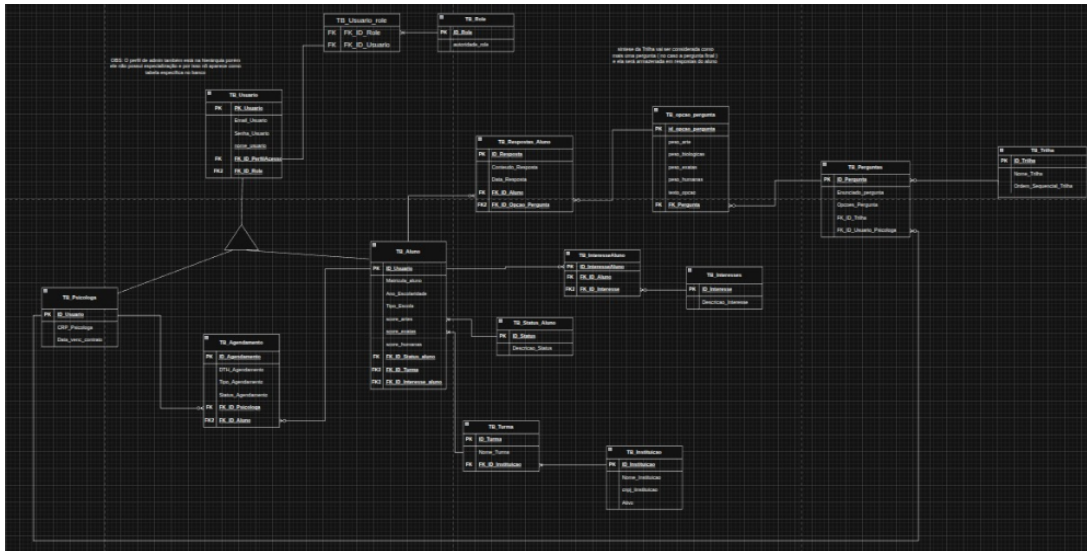


Fonte: Autoria própria (2026).

4.7.2 Diagrama Entidade Relacionamento – DER (Tabelas)

O diagrama abaixo representa a estrutura física do banco de dados, detalhando as tabelas e suas respectivas chaves primárias e estrangeiras:

Figura 10 – Diagrama Entidade Relacionamento (DER) do SyncCarreira.



Fonte: Autoria própria (2026).

4.7.3 Dicionário de Dados

O dicionário de dados tem como objetivo documentar de forma detalhada os elementos armazenados no banco de dados do sistema *SyncCarreira*, descrevendo suas tabelas, atributos, tipos de dados, restrições e finalidades. Essa documentação auxilia na manutenção, evolução e compreensão da estrutura de dados utilizada pela aplicação. A modelagem segue os princípios da Terceira Forma Normal (3FN), garantindo integridade e reduzindo redundâncias.

Tabela 7 – Dicionário de dados do SyncCarreira.

Tabela	Campo	Descrição
Instituicao	id, nome, cnpj	Dados da escola ou ONG parceira.
Usuario	id, nome, perfil, senha	Cadastro de administradores, psicólogos e alunos.
Trilha	id, titulo, pilar, ordem	Configuração dos pilares da jornada (ex: Autoco-nhecimento).
Pergunta	id, texto, tipo	Questões associadas às trilhas de orientação.
Resposta	id, valor, síntese	Registros das interações e reflexões do aluno.
Agendamento	id, data, status	Registros de sessões e orientações da psicóloga.

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 8 – Dicionário de dados: Tabela Instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Instituicao	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da instituição
Nome_Instituicao	VARCHAR	150	NOT NULL	Nome da instituição
CNPJ_Instituicao	CHAR	14	UNIQUE, NOT NULL	CNPJ da instituição
Ativo	BOOLEAN	-	NOT NULL	Indica se a instituição está ativa

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 9 – Dicionário de dados: Tabela Usuário.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Usuario	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do usuário
Nome_Usuario	VARCHAR	-	NOT NULL	Nome completo do Usuário
Email_Usuario	VARCHAR	150	UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado para autenticação no sistema
Senha_Usuario	VARCHAR	255	NOT NULL	Senha criptografada do usuário
FK_ID_PerfilAcesso	INT	-	FK, NOT NULL	Referência ao perfil de acesso do usuário

Fonte: Autoria própria (2026).

Observação: Na modelagem, Aluno é uma especialização de Usuário, utilizando o mesmo identificador.

Tabela 10 – Dicionário de dados: Tabela Agendamento.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Agendamento	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do agendamento
DTH_Agendamento	DATETIME	-	NOT NULL	Data e hora do atendimento
Tipo_Agendamento	VARCHAR	50	NOT NULL	Tipo do atendimento agendado
Status_Agendamento	VARCHAR	30	NOT NULL	Situação atual do agendamento
FK_ID_Psicologa	INT	-	FK, NOT NULL	Psicóloga responsável
FK_ID_Aluno	INT	-	FK, NOT NULL	Aluno atendido

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 11 – Dicionário de dados: Tabela Pergunta.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Pergunta	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da pergunta
Enunciado_Pergunta	TEXT	-	NOT NULL	Texto da pergunta apresentada ao aluno
Opcoes_Pergunta	TEXT	-	NOT NULL	Conjunto de alternativas disponíveis
FK_ID_Usuario	INT	-	FK	ID da psicóloga
FK_ID_Trilha	INT	-	FK, NOT NULL	ID externo da trilha

Fonte: Autoria própria (2026).

Observação: A síntese da trilha será tratada como uma questão discursiva adicional, posicionada ao término do questionário. Seu objetivo é possibilitar que o aluno expresse, de forma livre, suas reflexões, percepções e interpretações acerca das experiências e conteúdos trabalhados durante a trilha. A inclusão dessa etapa amplia a capacidade analítica do sistema ao incorporar dados qualitativos, contribuindo para uma avaliação mais abrangente, personalizada e aderente às particularidades de cada estudante.

Tabela 12 – Dicionário de dados: Tabela Trilha.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Trilha	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da trilha
Nome_Trilha	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da trilha
Ordem_Sequencial_Trilha	INT	-	NOT NULL	Ordem de exibição da trilha
Pilar	VARCHAR	100	NOT NULL	Pilar de desenvolvimento relacionado
FK_ID_Perguntas	INT	-	FK, NOT NULL	Pergunta associada à trilha

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 13 – Dicionário de dados: Tabela Resposta.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Resposta	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da resposta
Conteudo_Resposta	TEXT	-	NOT NULL	Resposta fornecida pelo aluno
Data_Resposta	DATETIME	-	NOT NULL	Data e hora da resposta
FK_ID_Aluno	INT	-	FK, NOT NULL	Aluno que respondeu

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 14 – Dicionário de dados: Tabela Interesse.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Interesse	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do interesse
Descricao_Interesse	VARCHAR	150	NOT NULL	Descrição do interesse profissional

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 15 – Dicionário de dados: Tabela Interesse Aluno.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_InteresseAluno	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do relacionamento
FK_ID_Aluno	INT	-	FK, NOT NULL	Aluno associado
FK_ID_Interesse	INT	-	FK, NOT NULL	Interesse associado

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 16 – Dicionário de dados: Tabela Role.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Role	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da role
Autoridade_Role	VARCHAR	100	NOT NULL	Nome da autoridade/permissão

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 17 – Dicionário de dados: Tabela Usuario Role.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
FK_ID_Usuario	INT	-	PK, FK, NOT NULL	Usuário associado
FK_ID_Role	INT	-	PK, FK, NOT NULL	Role associada

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 18 – Dicionário de dados: Tabela Psicóloga.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Usuario	INT	-	PK, FK	Referência ao usuário
CRP_Psicologa	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	Registro profissional da psicóloga
Dias_Ver_Cronograma	BOOLEAN	-	NOT NULL	Define se pode visualizar cronogramas

Fonte: Autoria própria (2026).

Observação: Na modelagem, Psicóloga é uma especialização de Usuário, utilizando o mesmo identificador.

Tabela 19 – Dicionário de dados: Tabela Opção Pergunta.

Campo	Tipo	Tamanho	Restrição	Descrição
ID_Opcao_Pergunta	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da opção
Peso_Alta	INT	-	NOT NULL	Pontuação atribuída ao pilar Alta
Peso_Biologica	INT	-	NOT NULL	Pontuação atribuída ao pilar Biológica
Peso_Interesse	INT	-	NOT NULL	Pontuação atribuída ao pilar Interesse
Peso_Social	INT	-	NOT NULL	Pontuação atribuída ao pilar Social
FK_ID_Pergunta	INT	-	FK, NOT NULL	Pergunta à qual a opção pertence

Fonte: Autoria própria (2026).

4.8 DURAÇÃO / CRONOGRAMA

O projeto *SyncCarreira* possui uma estimativa total de execução de 10 meses, divididos em duas fases principais. A primeira fase foca no planejamento e na entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP), enquanto a segunda fase foca na escala, integração de recursos avançados e testes de carga.

4.8.1 Análise da Duração do Projeto

Abaixo, apresentamos o cronograma detalhado por semanas de desenvolvimento:

Tabela 20 – Cronograma de desenvolvimento do SyncCarreira.

Fase	Atividade	Duração	Entregável principal
I. Concepção	Levantamento de Requisitos e Análise de Mercado	3 semanas	Documento de Visão e RF/RNF
I. Concepção	Modelagem de Dados e Arquitetura UML	2 semanas	DER, Diagramas de Classes e Componentes
II. MVP	Configuração do Ambiente (Java/Spring/DB)	1 semana	Repositório e Pipeline CI/CD
II. MVP	Desenvolvimento do Módulo de Autenticação (OAuth2/JWT)	2 semanas	Sistema de Login funcional
II. MVP	Motor de Testes e Persistência de Respostas	4 semanas	Fluxo principal do teste vocacional
II. MVP	Painel Básico (<i>Frontend</i> SPA)	3 semanas	Interface de acompanhamento inicial
II. MVP	Testes Unitários e Integração (Core)	2 semanas	Relatório de cobertura de testes
III. Refino	Curadoria e Trilhas de Informação	4 semanas	Banco de dados de artigos e trilhas
III. Refino	Módulo de Feedbacks e Agendamentos	3 semanas	Funcionalidade de interação Psicóloga-Aluno
IV. Escala	Dashboard de Análise e Relatórios (PDF/BI)	5 semanas	Gerador de relatórios e Dashboards
IV. Escala	Testes de Performance, Carga e Segurança	3 semanas	Relatório de estabilidade e segurança
V. Encerramento	Deploy Final e Homologação	2 semanas	Sistema em ambiente de produção

Fonte: Autoria própria (2026).

5 ANÁLISE FINANCEIRA

5.1 CUSTOS

O projeto adota uma estratégia de otimização focada no aproveitamento do nível gratuito (*Free Tier*) da AWS e na aplicação de créditos promocionais para projetos de impacto social.

- **Infraestrutura Inicial:** Durante o ciclo de desenvolvimento e implantação do MVP para a ONG parceira, os custos são suportados pelos US\$ 200,00 em créditos promocionais, garantindo custo operacional nulo nesta etapa inicial.
- **Sustentabilidade Pós-Créditos:** Após o término dos créditos, a arquitetura foi planejada para permanecer dentro da cota gratuita da AWS, resultando em um custo fixo mensal estimado entre R\$ 150,00 a R\$ 200,00, cobrindo o tráfego excedente e recursos adicionais de banco de dados.
- **Manutenção:** A manutenção é otimizada pela gestão automatizada do ambiente, garantindo que o custo fixo seja mínimo para permitir a perenidade do serviço dentro da estrutura financeira da ONG.

5.2 RECEITAS

A viabilidade do projeto para a ONG não depende de lucro, mas de sustentabilidade operacional. A receita é estruturada via doações e parcerias institucionais, que cobrem os custos de manutenção da nuvem e eventuais apoios técnicos, permitindo que a ferramenta permaneça gratuita para o usuário final (estudantes).

5.3 CENÁRIO REALISTA

- **Adesão:** Atendimento exclusivo à ONG parceira.
- **Receita Mensal:** Captação de doações ou fundo da própria ONG de R\$ 300,00/mês.
- **Resultado:** O valor cobre integralmente os custos operacionais de nuvem e ainda permite um pequeno fundo de reserva para futuras atualizações tecnológicas.

5.4 CENÁRIO OTIMISTA

- **Adesão:** Expansão para até 5 unidades ou outras ONGs similares.
- **Receita Mensal:** R\$ 1.500,00 (via parcerias institucionais).

- **Resultado:** Com o aumento da escala de impacto, o custo por aluno atendido se torna marginal. O excedente de recursos é integralmente revertido para a melhoria da interface e inclusão de novas funcionalidades pedagógicas.

5.5 CENÁRIO PESSIMISTA

- **Adesão:** Foco na manutenção da estrutura básica na unidade atual da ONG.
- **Receita Mensal:** R\$ 200,00 (custeio básico pela instituição).
- **Resultado:** A receita cobre exatamente os custos de infraestrutura, garantindo que o sistema continue operacional e disponível para os alunos, cumprindo o objetivo social de orientação vocacional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do *SyncCarreira* representou não apenas um desafio técnico de engenharia de *software*, mas, sobretudo, uma oportunidade de aplicar a tecnologia como ferramenta de transformação social. Ao longo deste projeto, foi possível estruturar uma solução capaz de democratizar o acesso à orientação profissional, utilizando uma arquitetura robusta e escalável, pensada para atender às necessidades específicas de jovens em contextos de vulnerabilidade.

6.1 DIFICULDADES, ESCOLHAS E DESCARTES

A construção do *SyncCarreira* foi um processo de aprendizado contínuo, onde a tradução do negócio para a tecnologia foi o desafio central.

- **Dificuldades:** A principal barreira foi o alinhamento de expectativas e a tradução das necessidades da instituição parceira para requisitos técnicos. O processo de orientação vocacional, por ser inicialmente abstrato, exigiu um esforço extra de comunicação e modelagem para que as regras de negócio fossem compreendidas pela equipe de desenvolvimento e convertidas em funcionalidades concretas e tangíveis no sistema.
- **Escolhas:** Optou-se pela utilização do MySQL como banco de dados relacional pela sua robustez e confiabilidade na persistência de dados. A escolha do React no *front-end* foi estratégica para garantir que a interface fosse tecnicamente consistente e fácil de manter a longo prazo, permitindo uma estrutura de componentes clara e modular.
- **Descartes:** Durante o refinamento do projeto, descartou-se a implementação de funcionalidades que prometiam automatizações complexas de Inteligência Artificial (IA), optando-se por priorizar a clareza do fluxo de navegação e a curadoria de conteúdo pedagógico. Esse descarte foi fundamental para evitar a criação de um sistema excessivamente complexo e garantir que a ferramenta entregasse valor imediato aos jovens atendidos pela ONG, sem dispersar o foco da equipe de desenvolvimento em tecnologias que não eram vitais para o MVP.

REFERÊNCIAS

ABADE, F. L. Orientação profissional no brasil: Uma revisão histórica da produção científica. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, v. 6, p. 15–24, 2005. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

BOCK, A. M. B. A perspectiva sócio-histórica de Leontiev e a crítica à naturalização da formação do ser humano. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 24, n. 62, p. 26–43, 2004. Citado na página 33.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Painel de Estatísticas do Censo da Educação Superior**. 2026. Acesso em: 17 mar. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. Citado na página 18.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Citado na página 33.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.**, 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Citado na página 33.